

Bd. 26 - Bäume

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Endliche einfache Wege</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Wege zwischen festgelegten Endpunkten . . . . .            | 3         |
| 2.2      | Elementare Operationen mit endlichen Wegen . . . . .       | 4         |
| 2.2.1    | Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit . . .     | 41        |
| <b>3</b> | <b>Wälder und Bäume</b>                                    | <b>46</b> |
| 3.1      | Wälder und Wegeindeutigkeit . . . . .                      | 46        |
| 3.2      | Bäume . . . . .                                            | 52        |
| 3.3      | Übertragung eindeutiger Wurzelwege . . . . .               | 56        |
| <b>4</b> | <b>Verwurzelte Bäume</b>                                   | <b>59</b> |
| 4.1      | Wurzel und Wurzelwege . . . . .                            | 59        |
| 4.2      | Eltern und Kinder . . . . .                                | 62        |
| 4.3      | Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten . . . . . | 68        |
| 4.3.1    | Ein gerichtetes Einführungskriterium . . . . .             | 69        |
| 4.4      | Vorfahren . . . . .                                        | 74        |
| <b>5</b> | <b>Blätter und binäre Bäume</b>                            | <b>76</b> |
| 5.1      | Blätter und innere Knoten . . . . .                        | 76        |
| 5.2      | Binäre und volle Binärbäume . . . . .                      | 77        |
| 5.3      | Geordnete volle Binärbäume . . . . .                       | 81        |
| <b>6</b> | <b>Ausblick</b>                                            | <b>85</b> |

# Kapitel 1

## Einleitung

Ein Baum ist in diesem Band kein Bild, sondern ein schlichter ungerichteter Graph mit einer ausgezeichneten Wegeigenschaft. Ein endlicher einfacher Weg wird dabei durch eine natürliche Kantenlänge und eine injektive endliche Folge seiner Knoten dargestellt. Der Graph selbst darf unendlich sein; nur jeder einzelne Weg ist endlich.

Wälder werden dadurch charakterisiert, dass zwischen zwei Knoten höchstens ein endlicher einfacher Weg liegt. Bei einem Baum ist der Träger nicht leer und zwischen je zwei Knoten liegt genau ein solcher Weg. Diese Definition liefert Azyklizität und Zusammenhang getrennt und ohne ein zusätzliches Endlichkeitsaxiom. Nach der Wahl einer Wurzel entstehen Eltern, Kinder und Vorfahren aus den eindeutigen Wurzelwegen. Den Abschluss bilden binäre, volle binäre und geordnete volle Binärbäume. Im folgenden Band werden die dort konstruierten Klammerungsbäume als besondere geordnete volle Binärbäume erkannt.

## Kapitel 2

# Endliche einfache Wege

### 2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten

Mit  $\text{Path}_{V,E}(p, n)$  bezeichnet Band 22 einen endlichen einfachen Weg. Dabei ist  $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$  injektiv, und aufeinanderfolgende Knoten sind durch Kanten aus  $E$  verbunden. Für ungerichtete Graphen darf dieselbe Aussage verwendet werden, weil ihre Kantenrelation symmetrisch ist.

**Definition 26.2.1.1 (Menge der endlichen einfachen Wege).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, n, p$   
**Graph:**  $\triangleright \text{Graph}(V, E)$   
**Neue Schreibweise:**  $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$

$$\mathcal{P}_{V,E}(u, v) := \left\{ (n, p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \mid \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v \right\}$$

Ein Element von  $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$  enthält die Länge und die Knotenfolge. Dadurch werden Wege verschiedener Länge nicht versehentlich miteinander identifiziert.

**Theorem 26.2.1.1 (Zugriff auf einen endlichen einfachen Weg).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z, n, p$   
**Graph:**  $\triangleright \text{Graph}(V, E)$

$$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$$

$$A$$

|   |   |                                                                                                                              |                                                        |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z =$                                               | Def. 26.2.1.1(1)                                       |
|   |   | $(n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$                                                     |                                                        |
| 3 | 3 | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z =$                                               | A                                                      |
|   |   | $(n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$                                                     |                                                        |
| 3 | 4 | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                              | Def. 26.2.1.1(3)                                       |
|   | 5 | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z =$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 2), \rightarrow I$ |
|   |   | $(n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$                                                     | $(3, 4))$                                              |

**Theorem 26.2.1.2 (Knotenfolge eines gespeicherten Weges).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, n, p$

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

|     |   |                                      |                     |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                 | A                   |
|     | 2 | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ | A                   |
| 1,2 | 3 | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$            | Def. 26.2.1.1(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$ | Th. 22.3.1.5(1, 3)  |

**Theorem 26.2.1.3 (Endpunkte eines Weges gehören zum Träger).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, n, p$

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash u \in V \wedge v \in V$$

|     |   |                                                           |                                                |
|-----|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                      | A                                              |
|     | 2 | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                      | A                                              |
|     | 3 | $\text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$ | Th. 26.2.1.1(2)                                |
| 1,2 | 4 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                 | Ax. 22.3.1.4(1, $\wedge E1$<br>(3))            |
| 1,2 | 5 | $p(0) \in V \wedge p(n) \in V$                            | Th. 22.3.1.2(1, 4)                             |
| 1,2 | 6 | $u \in V \wedge v \in V$                                  | $= E(\wedge E2(3), = E$<br>$(\wedge E(3), 5))$ |

## 2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen

Die folgenden Hilfssätze formulieren die drei endlichen Operationen, die später benötigt werden: Abschneiden eines Anfangsstücks, Fortsetzen um eine Kante unter sofortiger Entfernung einer entstehenden Wiederholung und Umkehrung in einem ungerichteten Graphen. Die Beweise benutzen durchgehend die Plus-eins-Indizierung aus Band 22.

**Theorem 26.2.2.1 (Indexangaben für einen Weganfang).**

**Mengen:**  $n, k$

$$n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

*Beweis.*

Typisierung und Schranke des Schnittindex:

|     |    |                                                    |                        |
|-----|----|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                 | $A$                    |
| 2   | 2  | $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$                          | $A$                    |
|     | 3  | $1 \in \mathbb{N}$                                 | Th. 10.4.4.5           |
| 1   | 4  | $n+1 \in \mathbb{N}$                               | Th. 10.4.4.1(1, 3)     |
| 1   | 5  | $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$           | Th. 10.4.6.2(4)        |
| 1,2 | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                 | Th. 3.5.2.6(5, 2)      |
| 1,2 | 7  | $k < n+1$                                          | Th. 10.4.6.13(6, 4, 2) |
| 1,2 | 8  | $k+1 \leq n+1$                                     | Th. 10.4.5.16(6, 4, 7) |
| 1,2 | 9  | $k \leq n \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<n+1}$ | Th. 10.4.6.21(6, 1)    |
| 1,2 | 10 | $k \leq n$                                         | Th. 2.2.4.2(9, 2)      |

Inklusion der Anfangsabschnitte:

|     |    |                                                                                         |                         |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2 | 11 | $k+1 \in \mathbb{N}$                                                                    | Th. 10.4.4.1(6, 3)      |
| 1,2 | 12 | $\mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                         | Th. 10.4.6.22(11, 4, 8) |
| 1,2 | 13 | $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$ | $\wedge I(6, 10, 12)$   |

□

**Theorem 26.2.2.2 (Verschiebung eines Wegindex um eins).**

**Mengen:**  $n, i$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$$

|     |   |                                        |                        |
|-----|---|----------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                     | $A$                    |
| 2   | 2 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                | $A$                    |
| 1   | 3 | $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(1)        |
| 1,2 | 4 | $i \in \mathbb{N}$                     | Th. 3.5.2.6(3, 2)      |
| 1,2 | 5 | $i < n$                                | Th. 10.4.6.13(4, 1, 2) |
|     | 6 | $1 \in \mathbb{N}$                     | Th. 10.4.4.5           |

|     |    |                               |                           |
|-----|----|-------------------------------|---------------------------|
| 1,2 | 7  | $1 + i < 1 + n$               | Th. 10.4.5.25(6, 4, 1, 5) |
| 1,2 | 8  | $i + 1 = 1 + i$               | Th. 10.4.4.42(4, 6)       |
| 1,2 | 9  | $n + 1 = 1 + n$               | Th. 10.4.4.42(1, 6)       |
| 1,2 | 10 | $i + 1 < n + 1$               | $= E(8, = E(9, 7))$       |
| 1,2 | 11 | $i + 1 \in \mathbb{N}$        | Th. 10.4.4.1(4, 6)        |
| 1   | 12 | $n + 1 \in \mathbb{N}$        | Th. 10.4.4.1(1, 6)        |
| 1,2 | 13 | $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ | Th. 10.4.6.13(11, 12, 10) |

**Theorem 26.2.2.3 (Zugriff auf die Typdaten eines endlichen Pfads).**

**Mengen:**  $V, E, p, n$

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightharpoonup V$

|     |   |                                                                                                                          |                                |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                     | $A$                            |
| 2   | 2 | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                | $A$                            |
| 1,2 | 3 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                | Ax. 22.3.1.4(1, 2)             |
| 1,2 | 4 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$ | Th. 22.3.1.1(1, 3)             |
| 1,2 | 5 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightharpoonup V$                                                  | Th. 22.3.1.4(1, 2)             |
| 1,2 | 6 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightharpoonup V$                                                                                 | $\wedge E2(5)$                 |
| 1,2 | 7 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                     | Th. 2.1.4.1(4)                 |
| 1,2 | 8 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightharpoonup V$               | $\wedge I(\wedge E1(4), 7, 6)$ |

**Theorem 26.2.2.4 (Ein endlicher Walk ist als Relation typisiert).**

**Mengen:**  $V, E, p, n$

$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$

|     |   |                                                                                                                          |                    |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                     | $A$                |
| 2   | 2 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                | $A$                |
| 1,2 | 3 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$ | Th. 22.3.1.1(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                     | Th. 2.1.4.1(3)     |
| 1,2 | 5 | $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$                                                                                 | Th. 5.2.1.1(4)     |

|     |    |                                                                                          |                                    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,2 | 6  | $n + 1 \in \mathbb{N}$                                                                   | Th. 10.4.4.10( $\wedge E1$<br>(3)) |
| 1,2 | 7  | $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$                                                 | Th. 10.4.6.2(6)                    |
| 1,2 | 8  | $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$                               | Th. 3.16.5.10(7)                   |
| 1,2 | 9  | $p \subseteq \mathbb{N} \times V$                                                        | Th. 3.5.3.6(5, 8)                  |
| 1,2 | 10 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$ | Th. 3.16.2.1                       |
| 1,2 | 11 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                 | Th. 2.2.4.2(10, 9)                 |

**Theorem 26.2.2.5 (Ein endlicher Pfad ist als Relation typisiert).**

**Mengen:**  $V, E, p, n$

$$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

|     |    |                                                                                                            |                                    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                       | $A$                                |
|     | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                  | $A$                                |
| 1,2 | 3  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$ | Th. 26.2.2.3(1, 2)                 |
| 1,2 | 4  | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                       | Th. 2.1.4.1(3)                     |
| 1,2 | 5  | $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$                                                                   | Th. 5.2.1.1(4)                     |
| 1,2 | 6  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$ | Th. 26.2.2.3(1, 2)                 |
| 1,2 | 7  | $n + 1 \in \mathbb{N}$                                                                                     | Th. 10.4.4.10( $\wedge E1$<br>(6)) |
| 1,2 | 8  | $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$                                                                   | Th. 10.4.6.2(7)                    |
| 1,2 | 9  | $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$                                                 | Th. 3.16.5.10(8)                   |
| 1,2 | 10 | $p \subseteq \mathbb{N} \times V$                                                                          | Th. 3.5.3.6(5, 9)                  |
| 1,2 | 11 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$                   | Th. 3.16.2.1                       |
| 1,2 | 12 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                   | Th. 2.2.4.2(11, 10)                |

**Theorem 26.2.2.6 (Anfangsabschnitt eines endlichen Walks).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, k, i$

$$\begin{aligned} &\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \\ &\quad \text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Typisierung der eingeschränkten Folge:

|   |   |                           |     |
|---|---|---------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{Graph}(V, E)$      | $A$ |
| 2 | 2 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$ | $A$ |

|       |   |                                                                                                                          |                                      |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3     | 3 | $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                | A                                    |
| 1,2   | 4 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$ | Th. 22.3.1.1(1, 2)                   |
| 1,2,3 | 5 | $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                  | Th. 26.2.2.1( $\wedge E1$<br>(4), 3) |
| 1,2,3 | 6 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                     | Th. 2.1.4.1(4)                       |
| 1,2,3 | 7 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$                                                 | Th. 5.3.2.12( $\wedge E(5)$ ,<br>6)  |

Kantenbedingung des Anfangsabschnitts:

|         |    |                                                                                                                                |                                                                      |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8       | 8  | $i \in \mathbb{N}_{<k}$                                                                                                        | A                                                                    |
| 1,2,3   | 9  | $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$                                                                                    | Th. 10.4.6.22( $\wedge E1$<br>(5), $\wedge E1(4)$ , $\wedge E2(5)$ ) |
| 1,2,3,8 | 10 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                        | Th. 3.5.2.6(9, 8)                                                    |
| 1,2,3,8 | 11 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                                    | Th. 26.2.2.2( $\wedge E1$<br>(5), 8)                                 |
| 1,2,3,8 | 12 | $k \leq k+1$                                                                                                                   | Th. 10.4.5.11( $\wedge E1$<br>(5))                                   |
| 1,2,3,8 | 13 | $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                  | Th. 10.4.6.22( $\wedge E1$<br>(5), $\wedge E1(5)$ , 12)              |
| 1,2,3,8 | 14 | $i \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                                      | Th. 3.5.2.6(13, 8)                                                   |
| 1,2,3,8 | 15 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i) = p(i)$                                                                              | Th. 5.3.2.14( $\wedge E(5)$ ,<br>14)                                 |
| 1,2,3,8 | 16 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i+1) = p(i+1)$                                                                          | Th. 5.3.2.14( $\wedge E(5)$ ,<br>11)                                 |
| 1,2,3,8 | 17 | $(p(i), p(i+1)) \in E$                                                                                                         | Th. 22.3.1.3(1, 2, 10)                                               |
| 1,2,3,8 | 18 | $(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i), p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i+1)) \in E$                                 | $= E(15, = E(16,$<br>17))                                            |
| 1,2,3   | 19 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<k} ((p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i), p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i+1)) \in E)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, 18))$                                    |
| 1,2,3   | 20 | $\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k)$                                                                  | Th. 22.3.1.1(1, $\wedge E1$<br>(5), 7, 19)                           |

Erhaltung der Endpunkte:

|       |    |                                                    |                                                     |
|-------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1,2,3 | 21 | $0 \in \mathbb{N}$                                 | Ax. 10.3.1                                          |
| 1,2,3 | 22 | $k \leq k$                                         | Th. 10.4.5.10( $\wedge E1$<br>(5))                  |
| 1,2,3 | 23 | $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$ | Th. 10.4.6.21( $\wedge E1$<br>(5), $\wedge E1(5)$ ) |
| 1,2,3 | 24 | $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$                          | Th. 2.2.4.1(23, 22)                                 |
| 1,2,3 | 25 | $0 \leq k$                                         | Th. 10.4.6.4( $\wedge E1$<br>(5))                   |
| 1,2,3 | 26 | $0 \leq k \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$ | Th. 10.4.6.21(21,<br>$\wedge E1(5)$ )               |

|       |    |                                                                                                                                                                             |                                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1,2,3 | 27 | $0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                                                                                   | Th. 2.2.4.1(26, 25)                          |
| 1,2,3 | 28 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$                                                                                                                           | Th. 5.3.2.14( $\wedge E(5)$ , 24)            |
| 1,2,3 | 29 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0)$                                                                                                                           | Th. 5.3.2.14( $\wedge E(5)$ , 27)            |
| 1,2,3 | 30 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$                                                                    | $\wedge I(29, 28)$                           |
| 1,2,3 | 31 | $\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$ | $\wedge I(20, \wedge E1(30), \wedge E2(30))$ |

□

**Theorem 26.2.2.7 (Anfangsabschnitt eines endlichen Pfads).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, k$

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$   
 $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$

|       |    |                                                                                                                                                                             |                                            |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                        | $A$                                        |
| 2     | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                   | $A$                                        |
| 3     | 3  | $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                   | $A$                                        |
| 1,2   | 4  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                   | Ax. 22.3.1.4(1, 2)                         |
| 1,2,3 | 5  | $\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$ | Th. 26.2.2.6(1, 4, 3)                      |
| 1,2   | 6  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                         | Th. 22.3.1.4(1, 2)                         |
| 1,2   | 7  | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                                        | $\wedge E2(6)$                             |
| 1,2,3 | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$                                                    | Th. 22.3.1.1(1, 4)                         |
| 1,2,3 | 9  | $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                     | Th. 26.2.2.1( $\wedge E1(8), 3$ )          |
| 1,2,3 | 10 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$                                                                                                    | Th. 6.3.1.4(7, $\wedge E(9)$ )             |
| 1,2,3 | 11 | $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k)$                                                                                                               | Th. 22.3.1.4(1, $\wedge E1(5), 10$ )       |
| 1,2,3 | 12 | $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$ | $\wedge I(11, \wedge E1(5), \wedge E2(5))$ |

**Theorem 26.2.2.8 (Schwanzsegment eines endlichen Pfads).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, i, j$

$$\begin{aligned} & \text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n+1) \vdash \\ & \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge \right. \\ & \quad q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \\ & \quad \left. \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Konstruktion der verschobenen Folge:

|         |    |                                                                                                                                           |                                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                      | $A$                               |
| 2       | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | $A$                               |
| 3       | 3  | $\text{Path}_{V,E}(p, n+1)$                                                                                                               | $A$                               |
| 1,3     | 4  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n+1)$                                                                                                               | Ax. 22.3.1.4(1, 3)                |
| 1,2,3   | 5  | $\text{Walk}_{V,E}(p, (n+1)) \wedge p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                               | Th. 22.3.1.4(1, 3)                |
| 1,2,3   | 6  | $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                                                                  | $\wedge E2(5)$                    |
| 7       | 7  | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                 | $A$                               |
| 2,7     | 8  | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,7     | 9  | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                      | Th. 10.4.4.1(2, 8)                |
| 2,7     | 10 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$                                                                                                           | Th. 26.2.2.2(9, 7)                |
| 1,2,3,7 | 11 | $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                                                                  | Def. 6.2.1.1(6)                   |
| 1,2,3,7 | 12 | $p(i+1) \in V$                                                                                                                            | Th. 5.2.3.9(11, 10)               |
| 1,2,3   | 13 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} p(i+1) \in V$                                                                                            | $\forall I(\rightarrow I(7, 12))$ |
| 1,2,3   | 14 | $\exists! q \left( q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = \right.$<br>$\left. p(i+1)) \right)$ | Th. 5.2.6.9(13)                   |
| 15      | 15 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$                                               | $A$                               |

Injektivität:

|       |    |                                 |                                               |
|-------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16    | 16 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$       | $A$                                           |
| 17    | 17 | $j \in \mathbb{N}_{<n+1}$       | $A$                                           |
| 18    | 18 | $q(i) = q(j)$                   | $A$                                           |
| 2,16  | 19 | $1 \in \mathbb{N}$              | Th. 10.4.4.5                                  |
| 2,16  | 20 | $n+1 \in \mathbb{N}$            | Th. 10.4.4.1(2, 19)                           |
| 2,16  | 21 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$ | Th. 26.2.2.2(20, 16)                          |
| 2,17  | 22 | $1 \in \mathbb{N}$              | Th. 10.4.4.5                                  |
| 2,17  | 23 | $n+1 \in \mathbb{N}$            | Th. 10.4.4.1(2, 22)                           |
| 2,17  | 24 | $j+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$ | Th. 26.2.2.2(23, 17)                          |
| 15,16 | 25 | $q(i) = p(i+1)$                 | $\rightarrow E(16, \forall E(\wedge E2(15)))$ |
| 15,17 | 26 | $q(j) = p(j+1)$                 | $\rightarrow E(17, \forall E(\wedge E2(15)))$ |

|                       |    |                                            |                                                 |
|-----------------------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 15,16,17,<br>18       | 27 | $p(i+1) = p(j+1)$                          | $= E(25, = E(26, 18))$                          |
| 1,2,3,15,<br>16,17,18 | 28 | $i+1 = j+1$                                | Ax. 6.2.1.1(6, 21, 24, 27)                      |
| 2,16                  | 29 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                                    |
| 2,16                  | 30 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 29)                             |
| 2,16                  | 31 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(30)                                |
| 2,16                  | 32 | $i \in \mathbb{N}$                         | Th. 3.5.2.6(31, 16)                             |
| 2,17                  | 33 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                                    |
| 2,17                  | 34 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 33)                             |
| 2,17                  | 35 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(34)                                |
| 2,17                  | 36 | $j \in \mathbb{N}$                         | Th. 3.5.2.6(35, 17)                             |
| 1,2,3,15,<br>16,17,18 | 37 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                                    |
| 1,2,3,15,<br>16,17,18 | 38 | $i = j$                                    | Th. 10.4.5.28(32, 36, 37, 28)                   |
| 1,2,3,15              | 39 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$       | Def. 6.2.1.1( $\wedge E1$ (15), 16, 17, 18, 38) |

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

|                 |    |                                                        |                                                |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 40              | 40 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                | $A$                                            |
| 2,40            | 41 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                            | Th. 26.2.2.2(2, 40)                            |
| 1,2,3,40        | 42 | $(p(i+1), p((i+1)+1)) \in E$                           | Th. 22.3.1.3(1, 4, 41)                         |
| 15,40           | 43 | $1 \in \mathbb{N}$                                     | Th. 10.4.4.5                                   |
| 15,40           | 44 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                   | Th. 10.4.4.1(2, 43)                            |
| 15,40           | 45 | $n \leq n+1$                                           | Th. 10.4.5.11(2)                               |
| 15,40           | 46 | $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$        | Th. 10.4.6.22(2, 44, 45)                       |
| 15,40           | 47 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                              | Th. 3.5.2.6(46, 40)                            |
| 15,40           | 48 | $q(i) = p(i+1)$                                        | $\rightarrow E(47, \forall E(\wedge E2$ (15))) |
| 15,2,40         | 49 | $q(i+1) = p((i+1)+1)$                                  | $\rightarrow E(41, \forall E(\wedge E2$ (15))) |
| 1,2,3,15,<br>40 | 50 | $(q(i), q(i+1)) \in E$                                 | $= E(48, = E(49, 42))$                         |
| 1,2,3,15        | 51 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((q(i), q(i+1)) \in E)$ | $\forall I(\rightarrow I(40, 50))$             |
| 1,2,3,15        | 52 | $\text{Walk}_{V,E}(q, n)$                              | Th. 22.3.1.1(1, 2, $\wedge E1$ (15), 51)       |
| 1,2,3,15        | 53 | $\text{Path}_{V,E}(q, n)$                              | Th. 22.3.1.4(1, 52, 39)                        |

Endpunkte und Existenzschluss:

|          |    |                                                                                                                                                                                |                                                              |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15       | 54 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                             | Th. 10.4.4.5                                                 |
| 15       | 55 | $0 + 1 = 1$                                                                                                                                                                    | Th. 10.4.4.39(54)                                            |
| 2        | 56 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                             | Ax. 10.3.1                                                   |
| 2        | 57 | $0 \leq n$                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.6.4(2)                                              |
| 2        | 58 | $0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                             | Th. 10.4.6.21(56, 2)                                         |
| 2        | 59 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                      | Th. 2.2.4.1(58, 57)                                          |
| 2,15     | 60 | $q(0) = p(1)$                                                                                                                                                                  | $= E(55, \rightarrow E(59, \forall E$<br>$(\wedge E2(15))))$ |
| 2,15     | 61 | $n \leq n$                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.5.10(2)                                             |
| 2,15     | 62 | $n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                             | Th. 10.4.6.21(2, 2)                                          |
| 2,15     | 63 | $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                      | Th. 2.2.4.1(62, 61)                                          |
| 2,15     | 64 | $q(n) = p(n+1)$                                                                                                                                                                | $\rightarrow E(63, \forall E(\wedge E2$<br>$(15)))$          |
| 1,2,3,15 | 65 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                       | Th. 26.2.2.5(1, 52)                                          |
| 1,2,3,15 | 66 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge$<br>$q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)))$ | $\exists I(\wedge I(65, 53, 60, 64,$<br>$\wedge E2(15)))$    |
| 1,2,3    | 67 | $\exists q (q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)))$                                                                        | Th. 2.10.9.2(14)                                             |
| 1,2,3    | 68 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge$<br>$q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)))$ | $\exists E(67, 15, 66)$                                      |

□

**Theorem 26.2.2.9 (Das Schwanzsegment meidet den ersten Knoten).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, i$

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n+1), q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$   
 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

|       |    |                                                                             |                                                   |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                        | $A$                                               |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                          | $A$                                               |
| 3     | 3  | $\text{Path}_{V,E}(p, n+1)$                                                 | $A$                                               |
| 4     | 4  | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                        | $A$                                               |
| 5     | 5  | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$                           | $A$                                               |
| 6     | 6  | $p(0) \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                             | $A$                                               |
| 4,6   | 7  | $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (p(0) = q(i))$                             | Th. 5.2.4.7(4, 6)                                 |
| 8     | 8  | $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(0) = q(i)$                                | $A$                                               |
| 5,8   | 9  | $q(i) = p(i+1)$                                                             | $\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E$<br>$(5))$ |
| 5,8   | 10 | $p(0) = p(i+1)$                                                             | $= E(9, \wedge E2(8))$                            |
| 1,2,3 | 11 | $\text{Walk}_{V,E}(p, (n+1)) \wedge p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$ | Th. 22.3.1.4(1, 3)                                |

|                 |    |                                            |                                   |
|-----------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2,3           | 12 | $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$   | $\wedge E2(11)$                   |
| 2               | 13 | $0 \in \mathbb{N}$                         | Ax. 10.3.1                        |
| 2               | 14 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2               | 15 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2               | 16 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 14)               |
| 2               | 17 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 15)               |
| 2               | 18 | $0 \leq n+1$                               | Th. 10.4.6.4(17)                  |
| 2               | 19 | $0 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$              | Th. 10.4.6.21(13, 16, 18)         |
| 2,8             | 20 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,8             | 21 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 20)               |
| 2,8             | 22 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$            | Th. 26.2.2.2(21, $\wedge E1$ (8)) |
| 1,2,3,5,8       | 23 | $0 = i+1$                                  | Ax. 6.2.1.1(12, 19, 22, 10)       |
| 2,8             | 24 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,8             | 25 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,8             | 26 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,8             | 27 | $1 \in \mathbb{N}$                         | Th. 10.4.4.5                      |
| 2,8             | 28 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 24)               |
| 2,8             | 29 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 25)               |
| 2,8             | 30 | $n+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(2, 27)               |
| 2,8             | 31 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(28)                  |
| 2,8             | 32 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(29)                  |
| 2,8             | 33 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$ | Th. 10.4.6.2(30)                  |
| 2,8             | 34 | $i \in \mathbb{N}$                         | Th. 3.5.2.6(32, $\wedge E1$ (8))  |
| 2,8             | 35 | $i+1 \in \mathbb{N}$                       | Th. 10.4.4.1(34, 26)              |
| 2,8             | 36 | $i \in \mathbb{N}$                         | Th. 3.5.2.6(31, $\wedge E1$ (8))  |
| 2,8             | 37 | $i \in \mathbb{N}$                         | Th. 3.5.2.6(33, $\wedge E1$ (8))  |
| 2,8             | 38 | $i < i+1$                                  | Th. 10.4.5.12(37)                 |
| 2,8             | 39 | $i+1 \neq 0$                               | Th. 10.4.10.6(36, 35, 38)         |
| 1,2,3,4,5,<br>8 | 40 | $(i+1) = 0$                                | Th. 2.9.1.1(23)                   |
| 1,2,3,4,5,<br>8 | 41 | $\perp$                                    | $\perp I(40, 39)$                 |
| 1,2,3,4,5,<br>6 | 42 | $\perp$                                    | $\exists E(7, 8, 41)$             |
| 1,2,3,4,5       | 43 | $p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$         | $\neg I(6, 42)$                   |

**Theorem 26.2.2.10 (Das Bild des Schwanzsegments bleibt im Pfad-**

**bild).**

**Mengen:**  $V, p, q, n, i, y$

$$n \in \mathbb{N}, p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V, q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V, \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$$

|           |    |                                                           |                                                                       |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                        | $A$                                                                   |
| 2         | 2  | $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                  | $A$                                                                   |
| 3         | 3  | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                      | $A$                                                                   |
| 4         | 4  | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$         | $A$                                                                   |
| 5         | 5  | $y \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                              | $A$                                                                   |
| 3,5       | 6  | $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (y = q(i))$              | Th. 5.2.4.7(3, 5)                                                     |
| 7         | 7  | $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = q(i)$                 | $A$                                                                   |
| 1,7       | 8  | $1 \in \mathbb{N}$                                        | Th. 10.4.4.5                                                          |
| 1,7       | 9  | $n+1 \in \mathbb{N}$                                      | Th. 10.4.4.1(1, 8)                                                    |
| 1,7       | 10 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$                           | Th. 26.2.2.2(9, $\wedge E1$ (7))                                      |
| 4,7       | 11 | $q(i) = p(i+1)$                                           | $\rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E$ (4))                          |
| 2,4,7     | 12 | $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                          | Th. 5.2.4.8(2, $\exists I(\wedge I$ (10, $= E(11, \wedge E2$ (7)))))) |
| 1,2,3,4,5 | 13 | $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                          | $\exists E(6, 7, 12)$                                                 |
| 1,2,3,4   | 14 | $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$ | Th. 3.5.1.1([5]:13)                                                   |

**Theorem 26.2.2.11 (Frische Fortsetzung eines endlichen Pfads).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, i, y$

$$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), y \in V, \\ y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}], (p(n), y) \in E \vdash \\ \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge \right. \\ q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge \\ \left. q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \right)$$

*Beweis.*

Konstruktion, Injektivität und Bild:

|         |    |                                                                                                                                                        |                        |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                   | $A$                    |
| 2       | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                              | $A$                    |
| 3       | 3  | $y \in V$                                                                                                                                              | $A$                    |
| 4       | 4  | $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                        | $A$                    |
| 5       | 5  | $(p(n), y) \in E$                                                                                                                                      | $A$                    |
| 1,2     | 6  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                              | Ax. 22.3.1.4(1, 2)     |
| 1,2     | 7  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$                          | Th. 22.3.1.1(1, 6)     |
| 1,2     | 8  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | $\wedge E1(7)$         |
| 1,2     | 9  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                    | Th. 22.3.1.4(1, 2)     |
| 1,2     | 10 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                   | $\wedge E2(9)$         |
| 1,2     | 11 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                         | Th. 8.3.2.3(10)        |
| 1,2     | 12 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                   | Def. 6.2.1.1(10)       |
| 1,2     | 13 | $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$                                                                                                                     | Th. 5.2.4.18(12)       |
| 1,2,3,4 | 14 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.5           |
| 1,2,3,4 | 15 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                   | Th. 10.4.4.1(8, 14)    |
| 1,2,3,4 | 16 | $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$                                                                                                                     | Th. 10.4.6.19(15)      |
| 1,2,3,4 | 17 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, v \circ p, n+1, y}: \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\} \xrightarrow{\sim}$<br>$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$ | Th. 8.3.8.3(11, 16, 4) |
| 1,2     | 18 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.5           |
| 1,2     | 19 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                   | Th. 10.4.4.1(8, 18)    |
| 1,2     | 20 | $\mathbb{N}_{<(n+1)+1} = \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\}$                                                                                               | Th. 10.4.6.9(19)       |
| 1,2,3,4 | 21 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, v \circ p, n+1, y}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \xrightarrow{\sim}$<br>$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$          | $= E(17, 20)$          |
| 1,2,3   | 22 | $\{y\} \subseteq V$                                                                                                                                    | Th. 3.11.3.15(3)       |
| 1,2,3   | 23 | $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \subseteq V$                                                                                                          | Th. 3.13.3.55(13, 22)  |
| 1,2,3,4 | 24 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, v \circ p, n+1, y}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow$<br>$(p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\})$               | Def. 8.2.1.1(21)       |
| 1,2,3,4 | 25 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, v \circ p, n+1, y}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                    | Th. 6.3.1.2(24, 23)    |
| 1,2,3,4 | 26 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, v \circ p, n+1, y}[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] =$<br>$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$                           | Th. 8.2.2.1(21)        |

Werte auf dem alten und dem neuen Index:

|                |    |                                                         |                     |
|----------------|----|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 27             | 27 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                               | $A$                 |
| 1,2,3,4,<br>27 | 28 | $1 \in \mathbb{N}$                                      | Th. 10.4.4.5        |
| 1,2,3,4,<br>27 | 29 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow p[\mathbb{N}_{<n+1}]$ | Def. 8.2.1.1(11)    |
| 1,2,3,4,<br>27 | 30 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                    | Th. 10.4.4.1(8, 28) |
| 1,2,3,4,<br>27 | 31 | $n+1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$                          | Th. 10.4.6.19(30)   |

|                |    |                                                                          |                                   |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2,3,4,<br>27 | 32 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i) = p(i)$ | Th. 8.3.8.1(13, 29,<br>31, 3, 27) |
| 1,2,3,4        | 33 | $1 \in \mathbb{N}$                                                       | Th. 10.4.4.5                      |
| 1,2,3,4        | 34 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                  | Def. 8.2.1.1(11)                  |
| 1,2,3,4        | 35 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                     | Th. 10.4.4.1(8, 33)               |
| 1,2,3,4        | 36 | $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$                                       | Th. 10.4.6.19(35)                 |
| 1,2,3,4        | 37 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(n+1) = y$  | Th. 8.3.8.2(13, 34,<br>36, 3)     |

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

|                  |    |                                                                                                                                                                                        |                                    |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 38               | 38 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                              | $A$                                |
| 8,38             | 39 | $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                                                                                                                     | Th. 10.4.6.9(8)                    |
| 8,38             | 40 | $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$                                                                                                                                                     | $= E(39, 25)$                      |
| 41               | 41 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                                                                                | $A$                                |
| 1,2,41           | 42 | $(p(i), p(i+1)) \in E$                                                                                                                                                                 | Th. 22.3.1.3(1, 6, 41)             |
| 1,2,3,4,<br>41   | 43 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.5                       |
| 1,2,3,4,<br>41   | 44 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                | Def. 8.2.1.1(11)                   |
| 1,2,3,4,<br>41   | 45 | $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                            | Th. 26.2.2.2(8, 41)                |
| 1,2,3,4,<br>41   | 46 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                   | Th. 10.4.4.1(8, 43)                |
| 1,2,3,4,<br>41   | 47 | $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$                                                                                                                                                     | Th. 10.4.6.19(46)                  |
| 1,2,3,4,<br>41   | 48 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) =$<br>$(\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p)(i+1)$                                                              | Th. 8.3.8.1(13, 44,<br>47, 3, 45)  |
| 1,2,3,4,<br>41   | 49 | $(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i),$<br>$\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1)) \in E$                                      | $= E(32, = E(48,$<br>$42))$        |
| 50               | 50 | $i = n$                                                                                                                                                                                | $A$                                |
| 1,2,3,4,5,<br>50 | 51 | $(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i),$<br>$\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1)) \in E$                                      | $= E(50, = E(32,$<br>$= E(37, 5))$ |
| 1,2,3,4,5,<br>38 | 52 | $(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i),$<br>$\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1)) \in E$                                      | $\vee E(40, 41, 49, 50,$<br>$51)$  |
| 1,2,3,4,5        | 53 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}$<br>$(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i),$<br>$\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1)) \in E$ | $\forall I(\rightarrow I(38, 52))$ |
| 1,2,3,4,5        | 54 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.5                       |
| 1,2,3,4,5        | 55 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                                                    | Def. 6.2.1.1(25)                   |
| 1,2,3,4,5        | 56 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                   | Th. 10.4.4.1(8, 54)                |
| 1,2,3,4,5        | 57 | $\text{Walk}_{V,E}(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}]}, V \circ p, n+1, y}, n+1)$                                                                                                 | Th. 22.3.1.1(1, 56,<br>55, 53)     |

|           |    |                                                                                     |                         |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2,3,4,5 | 58 | $\text{Path}_{V,E}(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V \circ p,n+1,y}}(n+1))$ | Th. 22.3.1.4(1, 57, 25) |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Endpunkte und Existenzschluss:

|           |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1,2,3,4   | 59 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V \circ p,n+1,y}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                       | Th. 26.2.2.5(1, 58)            |
| 1,2,3,4   | 60 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                     | Ax. 10.3.1                     |
| 1,2,3,4   | 61 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.5                   |
| 1,2,3,4   | 62 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                | Def. 8.2.1.1(11)               |
| 1,2,3,4   | 63 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                   | Th. 10.4.4.1(8, 61)            |
| 1,2,3,4   | 64 | $n+1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                                                         | Th. 10.4.6.19(63)              |
| 1,2,3,4   | 65 | $0 \leq n$                                                                                                                                                                                                             | Th. 10.4.6.4(8)                |
| 1,2,3,4   | 66 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                                                              | Th. 10.4.6.21(60, 8, 65)       |
| 1,2,3,4   | 67 | $\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V \circ p,n+1,y}}(0) = p(0)$                                                                                                                                                  | Th. 8.3.8.1(13, 62, 64, 3, 66) |
| 1,2,3,4,5 | 68 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge \exists I(\wedge I(59, 58, 67, 37, q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\})$ | 26))                           |

□

**Theorem 26.2.2.12 (Fortsetzung eines Pfads um eine Kante).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, m, i, y$

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), (p(n), y) \in E \vdash$   
 $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$

|     |    |                                                                                                                          |                    |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                     | $A$                |
|     | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                | $A$                |
|     | 3  | $(p(n), y) \in E$                                                                                                        | $A$                |
| 1,2 | 4  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                | Ax. 22.3.1.4(1, 2) |
| 1,2 | 5  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$ | Th. 22.3.1.1(1, 4) |
| 1,2 | 6  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                       | $\wedge E1(5)$     |
| 1,3 | 7  | $p(n) \in V \wedge y \in V$                                                                                              | Th. 22.2.1.2(1, 3) |
| 1,3 | 8  | $y \in V$                                                                                                                | $\wedge E2(7)$     |
| 1,2 | 9  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$ | Th. 22.3.1.1(1, 4) |
| 1,2 | 10 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                     | Th. 2.1.4.1(9)     |
|     | 11 | $y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}] \vee y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                          | Th. 2.1.7.1        |

|              |    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | 12 | $y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                     | $A$                                                                                                                |
| 1,2,12       | 13 | $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (y = p(i))$                                                                                                                                     | Th. 5.2.4.7(10, 12)                                                                                                |
| 14           | 14 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = p(i)$                                                                                                                                        | $A$                                                                                                                |
| 1,2,14       | 15 | $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = p(i)$      | Th. 26.2.2.7(1, 2, $\wedge E1(14)$ )                                                                               |
| 1,2,14       | 16 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq n \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                          | Th. 26.2.2.1(6, $\wedge E1(14)$ )                                                                                  |
| 1,2,14       | 17 | $i \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                               | $\wedge E1(16)$                                                                                                    |
| 1,2,14       | 18 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                     | Th. 26.2.2.5(1, $\wedge E1(15)$ )                                                                                  |
| 1,2,14       | 19 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$                                           | $\exists I(\wedge I(17, \exists I(\wedge I(18, \wedge E1(15), \wedge E2(15), = E(\wedge E2(14), \wedge E(15))))))$ |
| 1,2,12       | 20 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$                                           | $\exists E(13, 14, 19)$                                                                                            |
| 21           | 21 | $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                  | $A$                                                                                                                |
| 1,2,3,8, 21  | 22 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y)$                                                                | Th. 26.2.2.11(1, 2, 8, 21, 3)                                                                                      |
| 23           | 23 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$ | $A$                                                                                                                |
| 1,2,3,21, 23 | 24 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                               | Th. 10.4.4.5                                                                                                       |
| 1,2,3,21, 23 | 25 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                             | Th. 10.4.4.1(6, 24)                                                                                                |
| 1,2,3,21, 23 | 26 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$                                           | $\exists I(\wedge I(25, \exists I(23)))$                                                                           |
| 1,2,3,8, 21  | 27 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$                                           | $\exists E(22, 23, 26)$                                                                                            |
| 1,2,3        | 28 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$                                           | $\vee E(11, 12, 20, 21, 27)$                                                                                       |

**Definition 26.2.2.1 (Transporteigenschaft für Walklängen).**

**Mengen:**  $V, E, n, m, l, p, q, s$   
**Graph:**  $\triangleright \text{Graph}(V, E)$   
**Neue Eigenschaft:**  $\text{Transp}_{V,E}(n)$

$$\begin{aligned} \text{Transp}_{V,E}(n) := \\ \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \forall m \in \mathbb{N} \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big( \\ \text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \rightarrow \\ \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge \\ s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)) \Big) \end{aligned}$$

**Theorem 26.2.2.13 (Transportbasis).**

**Mengen:**  $V, E, m, p, q$

$$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Transp}_{V,E}(0)$$

|       |   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                      | $A$                                                                                                                            |
| 2     | 2 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                  | $A$                                                                                                                            |
| 3     | 3 | $m \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | $A$                                                                                                                            |
| 4     | 4 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                  | $A$                                                                                                                            |
| 5     | 5 | $\text{Walk}_{V,E}(p, 0) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$                                                               | $A$                                                                                                                            |
| 3,4,5 | 6 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(0))$ | $\exists I(\wedge I(3, \exists I(\wedge I(4, \wedge E2(5), = I, \wedge E(5))))))$                                              |
| 1     | 7 | $\text{Transp}_{V,E}(0)$                                                                                                                  | Def. 26.2.2.1( $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))))))$ ) |

**Theorem 26.2.2.14 (Transportschritt).**

**Mengen:**  $V, E, n, m, l, h, p, q, s, t$

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Transp}_{V,E}(n) \vdash \text{Transp}_{V,E}(n+1)$$

|             |    |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                        | $A$                                                                               |
| 2           | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                          | $A$                                                                               |
| 3           | 3  | $\text{Transp}_{V,E}(n)$                                                                                                                                                    | $A$                                                                               |
| 4           | 4  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                    | $A$                                                                               |
| 5           | 5  | $m \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                          | $A$                                                                               |
| 6           | 6  | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                    | $A$                                                                               |
| 7           | 7  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n+1) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$                                                                                               | $A$                                                                               |
| 2           | 8  | $n \leq n+1$                                                                                                                                                                | Th. 10.4.5.11(2)                                                                  |
| 2           | 9  | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                          | Th. 10.4.4.5                                                                      |
| 2           | 10 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                        | Th. 10.4.4.1(2, 9)                                                                |
| 2           | 11 | $n \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$                                                                                                                                               | Th. 10.4.6.21(2, 10, 8)                                                           |
| 1,2,7       | 12 | $\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}, n) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(n) = p(n)$ | Th. 26.2.2.6(1, $\wedge E1(7), 11)$                                               |
| 1,2,3,5,6,7 | 13 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$                                   | Def. 26.2.2.1(3, $\wedge E1(12), \wedge E2(7), = E(\wedge E2(12), \wedge E(7))$ ) |

|                   |    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                | 14 | $l \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)$       | $A$                                                                                                                                               |
| 2                 | 15 | $n \leq n$                                                                                                                                  | Th. 10.4.5.10(2)                                                                                                                                  |
| 2                 | 16 | $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                   | Th. 10.4.6.21(2, 15)                                                                                                                              |
| 1,2,7             | 17 | $(p(n), p(n+1)) \in E$                                                                                                                      | Th. 22.3.1.3(1, $\wedge E1(7), 16$ )                                                                                                              |
| 1,2,7,14          | 18 | $\exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1))$ | Th. 26.2.2.12(1, $\wedge E(14), = E(\wedge E(14), 17)$ )                                                                                          |
| 19                | 19 | $h \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1)$     | $A$                                                                                                                                               |
| 1,2,3,5,6,7,14,19 | 20 | $\exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(19), \exists I(\wedge I(\wedge E2(19), \wedge E(19), = E(\wedge E(14), \wedge E2(\wedge E(19))), \wedge E(19))))))$ |
| 1,2,3,5,6,7       | 21 | $\exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$ | $\exists E(13, 14, \exists E(18, 19, 20))$                                                                                                        |
| 1,2,3             | 22 | $\text{Transp}_{V,E}(n+1)$                                                                                                                  | Def. 26.2.2.1( $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 21))))))$ )                     |

**Theorem 26.2.2.15 (Transport entlang eines endlichen Walks).**

**Mengen:**  $V, E, n, m, l, p, q, s$

$\text{Graph}(V, E), n, m \in \mathbb{N}, \text{Walk}_{V,E}(p, n), \text{Path}_{V,E}(q, m), q(m) = p(0) \vdash \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$

|           |   |                                                                                                                                           |                                            |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1         | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                      | $A$                                        |
| 2         | 2 | $n, m \in \mathbb{N}$                                                                                                                     | $A$                                        |
| 3         | 3 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                 | $A$                                        |
| 4         | 4 | $\text{Path}_{V,E}(q, m)$                                                                                                                 | $A$                                        |
| 5         | 5 | $q(m) = p(0)$                                                                                                                             | $A$                                        |
| 1         | 6 | $\text{Transp}_{V,E}(0)$                                                                                                                  | Th. 26.2.2.13(1)                           |
| 1,2       | 7 | $n \in \mathbb{N}, \text{Transp}_{V,E}(n) \vdash \text{Transp}_{V,E}(n+1)$                                                                | Th. 26.2.2.14(1)                           |
| 1,2       | 8 | $\text{Transp}_{V,E}(n)$                                                                                                                  | Th. 10.4.4.17(6, 7, $\wedge E1(2)$ )       |
| 1,2,3,4,5 | 9 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$ | Def. 26.2.2.1(8, 3, $\wedge E2(2), 4, 5$ ) |

**Definition 26.2.2.2 (Umkehreigenschaft für Pfadlängen).**

*Mengen:*  $V, E, n, p, q$   
*Ungerichteter Graph:*  $\triangleright \text{UGraph}(V, E)$   
*Neue Eigenschaft:*  $\text{Umkehr}_{V,E}(n)$

$$\begin{aligned} \text{Umkehr}_{V,E}(n) := \\ \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big( \text{Path}_{V,E}(p, n) \rightarrow \\ \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big( \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge \\ q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge \\ q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}] \Big) \Big) \end{aligned}$$

**Theorem 26.2.2.16 (Umkehrbasis).**

*Mengen:*  $V, E, p$

$$\text{UGraph}(V, E) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(0)$$

|     |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{UGraph}(V, E)$                                                                                                                                                                 | $A$                                                                        |
| 2   | 2 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                              | $A$                                                                        |
| 3   | 3 | $\text{Path}_{V,E}(p, 0)$                                                                                                                                                             | $A$                                                                        |
| 2,3 | 4 | $p[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}]$                                                                                                                                 | Th. 3.5.3.1                                                                |
| 2,3 | 5 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big( \text{Path}_{V,E}(q, 0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}] \Big)$ | $\exists I(\wedge I(2, 3, = I, = I, 4))$                                   |
| 1   | 6 | $\text{Umkehr}_{V,E}(0)$                                                                                                                                                              | Def. 26.2.2.2( $\forall I$<br>( $\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 5))$ )) |

**Theorem 26.2.2.17 (Umkehrschritt).**

*Mengen:*  $V, E, n, p, q, s, t, i$

$$\text{UGraph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(n+1)$$

|   |   |                                          |                 |
|---|---|------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{UGraph}(V, E)$                    | $A$             |
| 2 | 2 | $n \in \mathbb{N}$                       | $A$             |
| 3 | 3 | $\text{Umkehr}_{V,E}(n)$                 | $A$             |
| 1 | 4 | $\text{Graph}(V, E)$                     | Th. 23.2.1.1(1) |
| 5 | 5 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ | $A$             |
| 6 | 6 | $\text{Path}_{V,E}(p, n+1)$              | $A$             |

|                   |    |                                                                                                                   |                                                            |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1,2,5,6           | 7  | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge \right.$ | Th. 26.2.2.8(4, 2, 6)                                      |
|                   |    | $\left. q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right)$                             |                                                            |
| 8                 | 8  | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = A$        |                                                            |
|                   |    | $p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$                                                   |                                                            |
| 1,2,3,8           | 9  | $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = \right.$             | Def. 26.2.2.2(3, $\wedge E1$                               |
|                   |    | $\left. q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right)$               | (8), $\wedge E2(8)$                                        |
| 10                | 10 | $s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) =$                             | A                                                          |
|                   |    | $q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                              |                                                            |
| 4,8               | 11 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                              | Th. 22.3.1.5(4, $\wedge E2$<br>(8))                        |
| 4,8               | 12 | $p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$                                                                          | Th. 22.3.1.5(4, 6)                                         |
| 2,8               | 13 | $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                                                         | Th. 26.2.2.10(2, 12,<br>11, $\wedge E(8)$ )                |
| 1,2,8             | 14 | $p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                | Th. 26.2.2.9(4, 2, 6,<br>11, $\wedge E(8)$ )               |
| 2,8,10            | 15 | $\forall x (x \in s[\mathbb{N}_{<n+1}] \rightarrow x \in q[\mathbb{N}_{<n+1}])$                                   | Def. 3.5.1.1( $\wedge E(10)$ )                             |
| 2,8,10            | 16 | $p(0) \notin s[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                | Th. 2.2.2.1( $\forall E(15)$ ,<br>14)                      |
| 4,6               | 17 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n+1)$                                                                                       | Ax. 22.3.1.4(4, 6)                                         |
| 4,6               | 18 | $p(0), p(1) \in V$                                                                                                | Th. 22.3.1.2(4, 17)                                        |
| 2                 | 19 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                | Ax. 10.3.1                                                 |
| 2                 | 20 | $0 \leq n$                                                                                                        | Th. 10.4.6.4(2)                                            |
| 2                 | 21 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                         | Th. 10.4.6.21(19, 2,<br>20)                                |
| 1,2,6             | 22 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n+1)$                                                                                       | Ax. 22.3.1.4(4, 6)                                         |
| 1,2,6             | 23 | $(p(0), p(1)) \in E$                                                                                              | Th. 22.3.1.3(4, 22,<br>21)                                 |
| 1,2,6             | 24 | $(p(1), p(0)) \in E$                                                                                              | Th. 23.2.1.3(1, $\wedge E1$<br>(18), $\wedge E2(18)$ , 23) |
| 1,2,8,10          | 25 | $s(n) = p(1)$                                                                                                     | $= E(\wedge E1(\wedge E(8)),$<br>$\wedge E(10))$           |
| 1,2,8,10          | 26 | $s(0) = p(n+1)$                                                                                                   | $= E(\wedge E2(\wedge E(8)),$<br>$\wedge E2(10))$          |
| 1,2,6,8,<br>10    | 27 | $\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = \right.$           | Th. 26.2.2.11(4,                                           |
|                   |    | $s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] =$                                                     | $\wedge E2(10), \wedge E1(18),$                            |
|                   |    | $s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \right)$                                                                      | 16, $= E(25, 24)$                                          |
| 28                | 28 | $t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge A$             |                                                            |
|                   |    | $t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\}$                              |                                                            |
| 2,5,6,8,<br>10,28 | 29 | $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                   | Th. 3.5.3.1                                                |
| 2,5,6,8,<br>10,28 | 30 | $p(0) \in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                   | Th. 5.2.4.5(29, 12,<br>21)                                 |
| 2,5,6,8,<br>10,28 | 31 | $\{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                         | Th. 3.11.3.15(30)                                          |
| 2,5,6,8,<br>10,28 | 32 | $s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                                                         | Th. 3.5.3.6( $\wedge E(10)$ ,<br>13)                       |

|                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5,6,8,<br>10,28   | 33 | $s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                                                                                                                                                                                                                               | Th. 3.13.3.55(32, 31)                                                          |
| 2,5,6,8,<br>10,28   | 34 | $t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$                                                                                                                                                                                                                                         | $= E(\wedge E(28), 33)$                                                        |
| 1,2,5,6,8,<br>10,28 | 35 | $\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n + \exists I(\wedge I(\wedge E1(28),$<br>$1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]) \wedge E2(28), = E(26,$<br>$\wedge E(28)), \wedge E(28),$<br>$34))$ |                                                                                |
| 1,2,5,6             | 36 | $\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n + \exists E(7, 8, \exists E(9, 10,$<br>$1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]) \exists E(27, 28, 35)))$                                             |                                                                                |
| 1,2,3               | 37 | $\text{Umkehr}_{V,E}(n+1)$                                                                                                                                                                                                                                                                            | Def. 26.2.2.2( $\forall I$<br>$(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$<br>$36))))$ |

**Theorem 26.2.2.18 (Umkehrung eines Pfads im ungerichteten Graphen).**

**Mengen:**  $V, E, n, p, q$

$\text{UGraph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$   
 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0))$

|     |    |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{UGraph}(V, E)$                                                                                                                                                             | $A$                                                                 |
| 2   | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                         | $A$                                                                 |
| 1   | 3  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                              | Th. 23.2.1.1(1)                                                     |
| 1,2 | 4  | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                         | Ax. 22.3.1.4(3, 2)                                                  |
| 1,2 | 5  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$                                                     | Th. 22.3.1.1(3, 4)                                                  |
| 1,2 | 6  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                | $\wedge E1(5)$                                                      |
| 1   | 7  | $\text{Umkehr}_{V,E}(0)$                                                                                                                                                          | Th. 26.2.2.16(1)                                                    |
| 1,2 | 8  | $n \in \mathbb{N}, \text{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(n+1)$                                                                                                        | Th. 26.2.2.17(1)                                                    |
| 1,2 | 9  | $\text{Umkehr}_{V,E}(n)$                                                                                                                                                          | Th. 10.4.4.17(7, 8, 6)                                              |
| 1,2 | 10 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                          | Th. 26.2.2.5(3, 2)                                                  |
| 1,2 | 11 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) =$<br>$p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}])$  | Def. 26.2.2.2(9, 10,<br>2)                                          |
| 12  | 12 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge ((\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) =$<br>$p(n) \wedge q(n) = p(0)) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}])$ | $A$                                                                 |
| 12  | 13 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) =$<br>$p(n) \wedge q(n) = p(0))$                                                             | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$<br>$\wedge E1(\wedge E2(12))))$ |
| 1,2 | 14 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) =$<br>$p(n) \wedge q(n) = p(0))$                                                             | $\exists E(11, 12, 13)$                                             |

**Definition 26.2.2.3 (Schwanzeigenschaft an einer Wegstelle).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, k, l, i$   
**Neue Eigenschaft:**  $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$

$$\begin{aligned} \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) := \\ \forall l \in \mathbb{N} \left( k + l = n \rightarrow \right. \\ \left. \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)) \right) \right) \end{aligned}$$

**Theorem 26.2.2.19 (Schwanzbasis).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, l, i$

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$$

|           |    |                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                       | $A$                                      |
| 2         | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                         | $A$                                      |
| 3         | 3  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                                                   | $A$                                      |
| 4         | 4  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                                                  | $A$                                      |
| 5         | 5  | $l \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                         | $A$                                      |
| 6         | 6  | $0 + l = n$                                                                                                                                                                                                | $A$                                      |
| 5         | 7  | $0 + l = l$                                                                                                                                                                                                | Th. 10.4.4.39(5)                         |
| 5,6       | 8  | $l = n$                                                                                                                                                                                                    | $= E(7, 6)$                              |
| 4,5,6     | 9  | $\text{Path}_{V,E}(p, l)$                                                                                                                                                                                  | $= E(8, 4)$                              |
| 5,6       | 10 | $p(l) = p(n)$                                                                                                                                                                                              | $= E(8, = I)$                            |
| 11        | 11 | $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$                                                                                                                                                                                  | $A$                                      |
| 5,11      | 12 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                         | Th. 10.4.4.5                             |
| 5,11      | 13 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.1(5, 12)                      |
| 5,11      | 14 | $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$                                                                                                                                                                 | Th. 10.4.6.2(13)                         |
| 5,11      | 15 | $i \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                         | Th. 3.5.2.6(14, 11)                      |
| 5,11      | 16 | $0 + i = i$                                                                                                                                                                                                | Th. 10.4.4.39(15)                        |
| 5,11      | 17 | $i = (0 + i)$                                                                                                                                                                                              | Th. 2.9.1.1(16)                          |
| 5,11      | 18 | $p(i) = p(0 + i)$                                                                                                                                                                                          | $= E(17, = I)$                           |
| 5         | 19 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (p(i) = p(0 + i))$                                                                                                                                                        | $\forall I(\rightarrow I(11, 18))$       |
| 2,3,4,5,6 | 20 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = \right.$<br>$\left. p(0) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(0 + i)) \right)$ | $\exists I(\wedge I(3, 9, = I, 10, 19))$ |

1,2,3,4 21 Schwanz $_{V,E,p,n}(0)$

Def. 26.2.2.3( $\forall I$   
( $\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$   
20))))

**Theorem 26.2.2.20 (Schwanzschritt).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, s, n, k, l, i$

$\text{Graph}(V, E), n, k \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n), \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash$   
 $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$

|         |    |                                                                                                                                                                                 |                                      |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                            | $A$                                  |
| 2       | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | $A$                                  |
| 3       | 3  | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | $A$                                  |
| 4       | 4  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                        | $A$                                  |
| 5       | 5  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                       | $A$                                  |
| 6       | 6  | $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$                                                                                                                                                   | $A$                                  |
| 7       | 7  | $l \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | $A$                                  |
| 8       | 8  | $(k+1) + l = n$                                                                                                                                                                 | $A$                                  |
| 3,7     | 9  | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |
| 3,7     | 10 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |
| 3,7     | 11 | $l+1 = 1+l$                                                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.42(7, 9)                  |
| 3,7     | 12 | $(k+1) + l = k + (1+l)$                                                                                                                                                         | Th. 10.4.4.41(3, 10, 7)              |
| 3,7     | 13 | $(k + (1+l)) = ((k+1) + l)$                                                                                                                                                     | Th. 2.9.1.1(12)                      |
| 3,7     | 14 | $k + (l+1) = (k+1) + l$                                                                                                                                                         | Tr.(= $E(11, = I)$ , 13)             |
| 3,7,8   | 15 | $k + (l+1) = n$                                                                                                                                                                 | = $E(14, 8)$                         |
| 7       | 16 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |
| 7       | 17 | $l+1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                            | Th. 10.4.4.1(7, 16)                  |
| 3,6,7,8 | 18 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i)))$ | Def. 26.2.2.3(6, 17, 15)             |
| 19      | 19 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i))$    | $A$                                  |
| 1,7,19  | 20 | $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1)))$       | Th. 26.2.2.8(1, 7, $\wedge E2(19)$ ) |
| 21      | 21 | $s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1))$          | $A$                                  |
| 7       | 22 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |
| 7       | 23 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |
| 7       | 24 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.5                         |

|         |    |                                                                         |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7       | 25 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 7       | 26 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 7       | 27 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 23)                                   |
| 7       | 28 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 25)                                   |
| 7       | 29 | $1 + l = l + 1$                                                         | Th. 10.4.4.42(26, 7)                                  |
| 7       | 30 | $1 \leq (l + 1) \leftrightarrow 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$            | Th. 10.4.6.21(22, 27)                                 |
| 7       | 31 | $1 \leq l + 1 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (1 + k = l + 1)$ | Th. 10.4.5.5(24, 28)                                  |
| 7       | 32 | $1 \leq l + 1$                                                          | Th. 2.2.4.2(31, $\exists I$<br>( $\wedge I(7, 29)$ )) |
| 7       | 33 | $1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$                                           | Th. 2.2.4.1(30, 32)                                   |
| 7,19    | 34 | $q(1) = p(k + 1)$                                                       | $\forall E(\wedge E(19), 33)$                         |
| 7,19,21 | 35 | $s(0) = p(k + 1)$                                                       | $= E(34, \wedge E1(\wedge E$<br>(21)))                |
| 8,19,21 | 36 | $s(l) = p(n)$                                                           | $= E(\wedge E2(\wedge E(21)),$<br>$\wedge E(19))$     |
| 37      | 37 | $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$                                               | $A$                                                   |
| 7,21    | 38 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 7,36    | 39 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 38)                                   |
| 7,37    | 40 | $i + 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$                                       | Th. 26.2.2.2(39, 37)                                  |
| 19,37   | 41 | $q(i + 1) = p(k + (i + 1))$                                             | $\forall E(\wedge E(19), 40)$                         |
| 3,7,37  | 42 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 43 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 44 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 45 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 46 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 47 | $1 \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,7,37  | 48 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 42)                                   |
| 3,7,37  | 49 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 44)                                   |
| 3,7,37  | 50 | $l + 1 \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 10.4.4.1(7, 47)                                   |
| 3,7,37  | 51 | $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$                              | Th. 10.4.6.2(48)                                      |
| 3,7,37  | 52 | $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$                              | Th. 10.4.6.2(49)                                      |
| 3,7,37  | 53 | $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$                              | Th. 10.4.6.2(50)                                      |
| 3,7,37  | 54 | $i \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 3.5.2.6(51, 37)                                   |
| 3,7,37  | 55 | $i \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 3.5.2.6(52, 37)                                   |
| 3,7,37  | 56 | $i \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 3.5.2.6(53, 37)                                   |
| 3,7,37  | 57 | $i + 1 = 1 + i$                                                         | Th. 10.4.4.42(55, 45)                                 |
| 3,7,37  | 58 | $(k + 1) + i = k + (1 + i)$                                             | Th. 10.4.4.41(3, 46,<br>56)                           |
| 3,7,37  | 59 | $(k + i) + 1 = k + (i + 1)$                                             | Th. 10.4.4.41(3, 54,<br>43)                           |
| 3,7,37  | 60 | $k + (1 + i) = (k + 1) + i$                                             | Th. 2.9.1.1(58)                                       |
| 3,7,37  | 61 | $k + (i + 1) = (k + 1) + i$                                             | Tr.( $= E(57, = I),$<br>60)                           |

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19,21,37         | 62 | $s(i) = q(i+1)$                                                                                                                                                                                                   | $\forall E(\wedge E(21), 37)$                                        |
| 3,7,19,<br>21,37 | 63 | $s(i) = p((k+1) + i)$                                                                                                                                                                                             | $= E(61, = E(41, 62))$                                               |
| 3,7,19,21        | 64 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i))$                                                                                                                                                           | $\forall I(\rightarrow I(37, 63))$                                   |
| 3,7,8,19,<br>21  | 65 | $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge \exists I(\wedge I(\wedge E1(21), s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i)))$ | $\wedge E2(21), 35, 36, 64))$                                        |
| 1,3,6,7,8        | 66 | $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge \exists E(18, 19, \exists E(20, s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i)))$   | $21, 65))$                                                           |
| 1,2,3,4,5,<br>6  | 67 | $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$                                                                                                                                                                                   | Def. 26.2.2.3( $\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 66)))$ ) |

**Theorem 26.2.2.21 (Endabschnitt eines endlichen Pfads).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, n, k, l, i$

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$   
 $\text{Path}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$   
 $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge$   
 $\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge$   
 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)))$

|                     |    |                                                                                                                                                                           |                                                   |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                   | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                      | $A$                                               |
| 2                   | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                        | $A$                                               |
| 3                   | 3  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                  | $A$                                               |
| 4                   | 4  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                 | $A$                                               |
| 5                   | 5  | $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                 | $A$                                               |
| 2,5                 | 6  | $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                   | Th. 26.2.2.1(2, 5)                                |
| 2,5                 | 7  | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                        | $\wedge E1(6)$                                    |
| 2,5                 | 8  | $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                   | Th. 26.2.2.1(2, 5)                                |
| 2,5                 | 9  | $k \leq n$                                                                                                                                                                | $\wedge E2(8)$                                    |
| 2,5                 | 10 | $k \leq n \leftrightarrow \exists l \in \mathbb{N} (k + l = n)$                                                                                                           | Th. 10.4.5.5(7, 2)                                |
| 2,5                 | 11 | $\exists l \in \mathbb{N} (k + l = n)$                                                                                                                                    | Th. 2.2.4.1(10, 9)                                |
| 1,2,3,4,5           | 12 | $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$                                                                                                                                             | Th. 26.2.2.19(1, 2, 3, 4)                         |
| 1,2,3,4,5           | 13 | $k \in \mathbb{N}, \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$                                                                                      | Th. 26.2.2.20(1, 2, 3, 4)                         |
| 1,2,3,4,5           | 14 | $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$                                                                                                                                             | Th. 10.4.4.17(12, 13, 7)                          |
| 15                  | 15 | $l \in \mathbb{N} \wedge k + l = n$                                                                                                                                       | $A$                                               |
| 1,2,3,4,5,<br>14,15 | 16 | $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)))$ | Def. 26.2.2.3(14, $\wedge E1(15), \wedge E2(15))$ |

|                 |    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17              | 17 | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k+i))$                                            | $A$                                                                                                                                               |
| 15,17           | 18 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k+l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k+i)))$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(15), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), \wedge E2(15), \wedge E2(17), \wedge E(17), \wedge E(17), \wedge E(17))))))$ |
| 1,2,3,4,5,14,15 | 19 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k+l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k+i)))$ | $\exists E(16, 17, 18)$                                                                                                                           |
| 1,2,3,4,5,14    | 20 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k+l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k+i)))$ | $\exists E(11, 15, 19)$                                                                                                                           |

**Theorem 26.2.2.22 (Linkskürzung einer nichtstrikten Summenungleichung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \quad a + b \leq a + c \vdash b \leq c$$

|         |    |                                                                                   |                                                          |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                                | $A$                                                      |
| 2       | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                                | $A$                                                      |
| 3       | 3  | $c \in \mathbb{N}$                                                                | $A$                                                      |
| 4       | 4  | $a + b \leq a + c$                                                                | $A$                                                      |
| 1,2,3,4 | 5  | $a + b \in \mathbb{N}$                                                            | Th. 10.4.4.1(1, 2)                                       |
| 1,2,3,4 | 6  | $a + c \in \mathbb{N}$                                                            | Th. 10.4.4.1(1, 3)                                       |
| 1,2,3,4 | 7  | $a + b \leq a + c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N} ((a + b) + d = a + c)$ | Th. 10.4.5.5(5, 6)                                       |
| 1,2,3,4 | 8  | $\exists d \in \mathbb{N} ((a + b) + d = a + c)$                                  | Th. 2.2.4.1(7, 4)                                        |
| 9       | 9  | $d \in \mathbb{N} \wedge (a + b) + d = a + c$                                     | $A$                                                      |
| 1,2,9   | 10 | $(a + b) + d = a + (b + d)$                                                       | Th. 10.4.4.41(1, 2, $\wedge E1(9)$ )                     |
| 1,2,9   | 11 | $a + (b + d) = a + c$                                                             | $= E(10, \wedge E2(9))$                                  |
| 1,2,3,9 | 12 | $b + d \in \mathbb{N}$                                                            | Th. 10.4.4.1(2, $\wedge E1(9)$ )                         |
| 1,2,3,9 | 13 | $b + d = c$                                                                       | Th. 10.4.5.27(1, 12, 3, 11)                              |
| 1,2,3,9 | 14 | $b \leq c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N} (b + d = c)$                   | Th. 10.4.5.5(2, 3)                                       |
| 1,2,3,9 | 15 | $b \leq c$                                                                        | Th. 2.2.4.2(14, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 13)))$ |
| 1,2,3,4 | 16 | $b \leq c$                                                                        | $\exists E(8, 9, 15)$                                    |

**Theorem 26.2.2.23 (Nichtstrikte Ordnung ohne Gleichheit ist strikt).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, m \neq n \vdash m < n$$

|         |   |                    |                         |
|---------|---|--------------------|-------------------------|
| 1       | 1 | $m \in \mathbb{N}$ | $A$                     |
| 2       | 2 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$                     |
| 3       | 3 | $m \leq n$         | $A$                     |
| 4       | 4 | $m \neq n$         | $A$                     |
| 1,2,3   | 5 | $m < n \vee m = n$ | Th. 10.4.5.17(1, 2, 3)  |
| 6       | 6 | $m < n$            | $A$                     |
| 7       | 7 | $m = n$            | $A$                     |
| 4,7     | 8 | $m < n$            | Th. 2.1.7.3(7, 4)       |
| 1,2,3,4 | 9 | $m < n$            | $\vee E(5, 6, 6, 7, 8)$ |

**Theorem 26.2.2.24 (Strikte Monotonie der Summe in beiden Summanden).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a < b, c < d \vdash a + c < b + d$$

|              |    |                        |                                   |
|--------------|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1            | 1  | $a \in \mathbb{N}$     | $A$                               |
| 2            | 2  | $b \in \mathbb{N}$     | $A$                               |
| 3            | 3  | $c \in \mathbb{N}$     | $A$                               |
| 4            | 4  | $d \in \mathbb{N}$     | $A$                               |
| 5            | 5  | $a < b$                | $A$                               |
| 6            | 6  | $c < d$                | $A$                               |
| 1,2,3,5      | 7  | $c + a < c + b$        | Th. 10.4.5.25(3, 1, 2, 5)         |
| 1,2,3,5      | 8  | $c + a = a + c$        | Th. 10.4.4.42(3, 1)               |
| 1,2,3,5      | 9  | $c + b = b + c$        | Th. 10.4.4.42(3, 2)               |
| 1,2,3,5      | 10 | $a + c < b + c$        | $= E(8, = E(9, 7))$               |
| 2,3,4,6      | 11 | $b + c < b + d$        | Th. 10.4.5.25(2, 3, 4, 6)         |
| 1,2,3,4,5, 6 | 12 | $a + c \in \mathbb{N}$ | Th. 10.4.4.1(1, 3)                |
| 1,2,3,4,5, 6 | 13 | $b + c \in \mathbb{N}$ | Th. 10.4.4.1(2, 3)                |
| 1,2,3,4,5, 6 | 14 | $b + d \in \mathbb{N}$ | Th. 10.4.4.1(2, 4)                |
| 1,2,3,4,5, 6 | 15 | $a + c < b + d$        | Th. 10.4.10.7(12, 13, 14, 10, 11) |

**Theorem 26.2.2.25 (Ein endlicher Weg ist durch zwei anschließende Abschnitte bestimmt).**

**Mengen:**  $V, p, q, s, t, m, n, i, j, h, k, a, b, c$

$$\begin{aligned}
& m, n, i, j, h, k \in \mathbb{N}, \quad i + h = m, \quad j + k = n, \\
& p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V, \quad q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V, \\
& (i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}), \\
& s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V, \quad t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V, \\
& \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a)), \\
& \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a)), \\
& (h, s) = (k, t) \vdash (m, p) = (n, q)
\end{aligned}$$

*Beweis.*

Gleichheit der Abschnittslängen:

|    |    |                                                                                              |                  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 2  | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 3  | 3  | $i \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 4  | 4  | $j \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 5  | 5  | $h \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 6  | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$              |
| 7  | 7  | $i + h = m$                                                                                  | $A$              |
| 8  | 8  | $j + k = n$                                                                                  | $A$              |
| 9  | 9  | $p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$                                                         | $A$              |
| 10 | 10 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                         | $A$              |
| 11 | 11 | $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$    | $A$              |
| 12 | 12 | $s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V$                                                         | $A$              |
| 13 | 13 | $t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$                                                         | $A$              |
| 14 | 14 | $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a))$                                          | $A$              |
| 15 | 15 | $\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a))$                                          | $A$              |
| 16 | 16 | $(h, s) = (k, t)$                                                                            | $A$              |
| 11 | 17 | $i = j \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}$ | Th. 3.11.4.1(11) |
| 11 | 18 | $i = j$                                                                                      | $\wedge E1(17)$  |
| 11 | 19 | $i = j \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}$ | Th. 3.11.4.1(11) |
| 11 | 20 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}$              | $\wedge E2(19)$  |
| 16 | 21 | $h = k \wedge s = t$                                                                         | Th. 3.11.4.1(16) |
| 16 | 22 | $h = k$                                                                                      | $\wedge E1(21)$  |
| 16 | 23 | $h = k \wedge s = t$                                                                         | Th. 3.11.4.1(16) |
| 16 | 24 | $s = t$                                                                                      | $\wedge E2(23)$  |

1,2,3,4,5, 25  $m = n$   
 6,7,8,11,  
 16

$= E(18, = E(22,$   
 $= E(7, = E(8,$   
 $= I))))$

Übereinstimmung auf dem Anfangsabschnitt:

|                    |    |                                                                 |                                                       |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 26                 | 26 | $a \in \mathbb{N}_{<m+1}$                                       | $A$                                                   |
| 1,3,5,7            | 27 | $i \leq m \leftrightarrow \exists h \in \mathbb{N} (i + h = m)$ | Th. 10.4.5.5(3, 1)                                    |
| 1,3,5,7            | 28 | $i \leq m$                                                      | Th. 2.2.4.2(27, $\exists I$<br>( $\wedge I(5, 7)$ ))  |
| 1,3,26             | 29 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 1,3,26             | 30 | $m + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(1, 29)                                   |
| 1,3,26             | 31 | $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$                      | Th. 10.4.6.2(30)                                      |
| 1,3,26             | 32 | $a \in \mathbb{N}$                                              | Th. 3.5.2.6(31, 26)                                   |
| 1,3,26             | 33 | $a \leq i \vee i < a$                                           | Th. 10.4.5.20(32, 3)                                  |
| 34                 | 34 | $a \leq i$                                                      | $A$                                                   |
| 3,26,34            | 35 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 3,26,34            | 36 | $m + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(1, 35)                                   |
| 3,26,34            | 37 | $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$                      | Th. 10.4.6.2(36)                                      |
| 3,26,34            | 38 | $a \in \mathbb{N}$                                              | Th. 3.5.2.6(37, 26)                                   |
| 3,26,34            | 39 | $a \leq i \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<i+1}$              | Th. 10.4.6.21(38, 3)                                  |
| 3,26,34            | 40 | $a \in \mathbb{N}_{<i+1}$                                       | Th. 2.2.4.1(39, 34)                                   |
| 9,26,34            | 41 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 9,26,34            | 42 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 9,26,34            | 43 | $i + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(3, 41)                                   |
| 9,26,34            | 44 | $m + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(1, 42)                                   |
| 9,26,34            | 45 | $\mathbb{N}_{<(i+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(m+1)}$             | Th. 10.4.6.22(43, 44,<br>28)                          |
| 9,26,34            | 46 | $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} (a) = p(a)$              | Th. 5.3.2.14(45, 40)                                  |
| 10,11,25,<br>26,34 | 47 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 10,11,25,<br>26,34 | 48 | $1 \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.5                                          |
| 10,11,25,<br>26,34 | 49 | $j + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(4, 47)                                   |
| 10,11,25,<br>26,34 | 50 | $n + 1 \in \mathbb{N}$                                          | Th. 10.4.4.1(2, 48)                                   |
| 10,11,25,<br>26,34 | 51 | $\mathbb{N}_{<(j+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$             | Th. 10.4.6.22(49, 50,<br>$= E(18, = E(25,$<br>$28)))$ |
| 10,11,25,<br>26,34 | 52 | $q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$              | Th. 5.3.2.14(51, $= E$<br>(18, 40))                   |
| 10,11,25,<br>26,34 | 53 | $q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$              | $= E(18, 52)$                                         |

|                   |                                                       |                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9,10,11,<br>26,34 | 54 $p(a) = p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< i+1}}(a)$ | Th. 2.9.1.1(46)                   |
| 9,10,11,<br>26,34 | 55 $p(a) = q(a)$                                      | Tr.(54, = $E(20,$<br>= $I)$ , 53) |

Übereinstimmung auf dem Endabschnitt:

|                                |                                                                      |                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 56                             | 56 $i < a$                                                           | $A$                                                                          |
| 1,3,26,56                      | 57 $1 \in \mathbb{N}$                                                | Th. 10.4.4.5                                                                 |
| 1,3,26,56                      | 58 $m + 1 \in \mathbb{N}$                                            | Th. 10.4.4.1(1, 57)                                                          |
| 1,3,26,56                      | 59 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$                        | Th. 10.4.6.2(58)                                                             |
| 1,3,26,56                      | 60 $a \in \mathbb{N}$                                                | Th. 3.5.2.6(59, 26)                                                          |
| 1,3,26,56                      | 61 $i < a \leftrightarrow \exists b \in \mathbb{N}(i + (b + 1) = a)$ | Th. 10.4.5.9(3, 60)                                                          |
| 1,3,26,56                      | 62 $\exists b \in \mathbb{N}(i + (b + 1) = a)$                       | Th. 2.2.4.1(61, 56)                                                          |
| 63                             | 63 $b \in \mathbb{N} \wedge i + (b + 1) = a$                         | $A$                                                                          |
| 1,26                           | 64 $1 \in \mathbb{N}$                                                | Th. 10.4.4.5                                                                 |
| 1,26                           | 65 $m + 1 \in \mathbb{N}$                                            | Th. 10.4.4.1(1, 64)                                                          |
| 1,26                           | 66 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$                        | Th. 10.4.6.2(65)                                                             |
| 1,26                           | 67 $a \in \mathbb{N}$                                                | Th. 3.5.2.6(66, 26)                                                          |
| 1,26                           | 68 $a \leq m \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<m+1}$                | Th. 10.4.6.21(67, 1)                                                         |
| 1,26                           | 69 $a \leq m$                                                        | Th. 2.2.4.2(68, 26)                                                          |
| 1,3,5,7,<br>26,63              | 70 $1 \in \mathbb{N}$                                                | Th. 10.4.4.5                                                                 |
| 1,3,5,7,<br>26,63              | 71 $b + 1 \in \mathbb{N}$                                            | Th. 10.4.4.1( $\wedge E1$<br>(63), 70)                                       |
| 1,3,5,7,<br>26,63              | 72 $b + 1 \leq h$                                                    | Th. 26.2.2.22(3, 71,<br>5, = $E(\wedge E2(63),$<br>= $E(7, 69)))$            |
| 5,63,72                        | 73 $1 \in \mathbb{N}$                                                | Th. 10.4.4.5                                                                 |
| 5,63,72                        | 74 $b + 1 \in \mathbb{N}$                                            | Th. 10.4.4.1( $\wedge E1$<br>(63), 73)                                       |
| 5,63,72                        | 75 $b + 1 \leq h \leftrightarrow b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$        | Th. 10.4.6.21(74, 5)                                                         |
| 5,63,72                        | 76 $b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$                                     | Th. 2.2.4.1(75, 72)                                                          |
| 14,63,72                       | 77 $s(b + 1) = p(a)$                                                 | = $E(\wedge E2(63), \forall E$<br>(14, 76))                                  |
| 2,5,6,8,<br>11,15,16,<br>63,72 | 78 $t(b + 1) = q(a)$                                                 | = $E(18, = E(22,$<br>= $E(\wedge E2(63), \forall E$<br>(15, = $E(22, 76))))$ |
| 14,15,16,<br>63,72             | 79 $p(a) = s(b + 1)$                                                 | Th. 2.9.1.1(77)                                                              |
| 14,15,16,<br>63,72             | 80 $p(a) = q(a)$                                                     | Tr.(79, = $E(24,$<br>= $I)$ , 78)                                            |

Zusammenführung und Funktionsextensionalität:

|                                                           |                                                    |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,14,15,<br>16,26 | 81 $p(a) = q(a)$                                   | $\forall E(33, 34, 55, 56,$<br>$\exists E(62, 63, 80))$ |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,14,15,<br>16    | 82 $\forall a \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(a) = q(a))$ | $\forall I(\rightarrow I(26, 81))$                      |
| 1,2,9,10,<br>25,82                                        | 83 $p = q$                                         | Th. 5.2.3.17(9, = $E$<br>(25, 10), 82)                  |
| 1,2,9,10,<br>25,82                                        | 84 $(m, p) = (n, q)$                               | Th. 3.11.4.2(25, 83)                                    |

□

**Theorem 26.2.2.26 (Reduktion an einem gemeinsamen inneren Wegknoten).**

**Mengen:**  $V, E, p, q, s, t, m, n, h, k, i, j, z$

$$\begin{aligned}
& \text{UGraph}(V, E), \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \\
& \text{Path}_{V,E}(p, m), \quad \text{Path}_{V,E}(q, n), \\
& p(0) = q(0), \quad p(m) = q(n), \quad (m, p) \neq (n, q), \\
& z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\} \vdash \\
& \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \right. \\
& \quad \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge \\
& \quad \left. s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \right)
\end{aligned}$$

*Beweis.*

Wahl der Schnittstellen und Wegabschnitte:

|    |                                            |     |
|----|--------------------------------------------|-----|
| 1  | 1 $\text{UGraph}(V, E)$                    | $A$ |
| 2  | 2 $m \in \mathbb{N}$                       | $A$ |
| 3  | 3 $n \in \mathbb{N}$                       | $A$ |
| 4  | 4 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ | $A$ |
| 5  | 5 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ | $A$ |
| 6  | 6 $\text{Path}_{V,E}(p, m)$                | $A$ |
| 7  | 7 $\text{Path}_{V,E}(q, n)$                | $A$ |
| 8  | 8 $p(0) = q(0)$                            | $A$ |
| 9  | 9 $p(m) = q(n)$                            | $A$ |
| 10 | 10 $(m, p) \neq (n, q)$                    | $A$ |

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11             | 11 | $z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\}$                                                                                                                                                   | $A$                                            |
| 4,11           | 12 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 4,11           | 13 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 4,11           | 14 | $\text{Walk}_{V,E}(p, m)$                                                                                                                                                                                                           | Ax. 22.3.1.4(13, 6)                            |
| 4,11           | 15 | $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                              | Th. 3.12.2(11)                                 |
| 4,11           | 16 | $m \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall i \in \mathbb{N}_{<m} ((p(i), p(i+1)) \in E)$                                                                                                       | Th. 22.3.1.1(12, 14)                           |
| 4,11           | 17 | $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$                                                                                                                                                                                                        | Th. 3.10.2.1(15)                               |
| 4,11           | 18 | $p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                | Th. 2.1.4.1(16)                                |
| 4,11           | 19 | $\exists i \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(i) = z)$                                                                                                                                                                                        | Th. 5.2.4.7(18, 17)                            |
| 5,11           | 20 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 5,11           | 21 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 5,11           | 22 | $\text{Walk}_{V,E}(q, n)$                                                                                                                                                                                                           | Ax. 22.3.1.4(21, 7)                            |
| 5,11           | 23 | $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                              | Th. 3.12.2(11)                                 |
| 5,11           | 24 | $n \in \mathbb{N} \wedge q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((q(i), q(i+1)) \in E)$                                                                                                       | Th. 22.3.1.1(20, 22)                           |
| 5,11           | 25 | $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                                                        | Th. 3.10.2.2(23)                               |
| 5,11           | 26 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                | Th. 2.1.4.1(24)                                |
| 5,11           | 27 | $\exists j \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(j) = z)$                                                                                                                                                                                        | Th. 5.2.4.7(26, 25)                            |
| 28             | 28 | $i \in \mathbb{N}_{<m+1} \wedge p(i) = z$                                                                                                                                                                                           | $A$                                            |
| 29             | 29 | $j \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge q(j) = z$                                                                                                                                                                                           | $A$                                            |
| 6,28           | 30 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 6,28           | 31 | $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) =$<br>$p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = p(i)$                                                    | Th. 26.2.2.7(30, 6,<br>$\wedge E1(28))$        |
| 6,28           | 32 | $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) =$<br>$p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = z$                                                       | $= E(\wedge E2(28), 31)$                       |
| 7,29           | 33 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 7,29           | 34 | $\text{Path}_{V,E}(q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(0) =$<br>$q(0) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(j) = q(j)$                                                    | Th. 26.2.2.7(33, 7,<br>$\wedge E1(29))$        |
| 7,29           | 35 | $\text{Path}_{V,E}(q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(0) =$<br>$q(0) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(j) = z$                                                       | $= E(\wedge E2(29), 34)$                       |
| 1,2,4,6,<br>28 | 36 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |
| 1,2,4,6,<br>28 | 37 | $\exists h \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ($<br>$i + h = m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge$<br>$s(0) = p(i) \wedge s(h) = p(m) \wedge$<br>$\forall k \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(k) = p(i + k)))$ | Th. 26.2.2.21(36, 2,<br>4, 6, $\wedge E1(28))$ |
| 1,2,4,6,<br>28 | 38 | $\exists h \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (i + h =$<br>$m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) =$<br>$p(m) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(k) = p(i + k)))$          | $= E(\wedge E2(28), 37)$                       |
| 1,3,5,7,<br>29 | 39 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                | Th. 23.2.1.1(1)                                |

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1,3,5,7,<br>29 | 40 | $\exists k \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ($<br>$j + k = n \wedge \mathbf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge$<br>$t(0) = q(j) \wedge t(k) = q(n) \wedge$<br>$\forall h \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(h) = q(j + h)))$ | Th. 26.2.2.21(39, 3,<br>5, 7, $\wedge E1(29)$ ) |
| 1,3,5,7,<br>29 | 41 | $\exists k \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (j + k =$<br>$n \wedge \mathbf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in$<br>$\mathbb{N}_{<k+1} (t(h) = q(j + h)))$          | $= E(\wedge E2(29), 40)$                        |

Strikte Verkürzung der Anfangsabschnitte:

|           |    |                                                                                         |                                                                                       |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | 42 | $z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$              | Th. 3.11.3.2                                                                          |
| 11        | 43 | $z \notin \{p(0), p(m)\}$                                                               | Th. 3.12.3(11)                                                                        |
| 11        | 44 | $z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$                                                        | Th. 2.2.4.1(42, 43)                                                                   |
| 11        | 45 | $z \neq p(0)$                                                                           | $\wedge E1(44)$                                                                       |
| 11        | 46 | $z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$              | Th. 3.11.3.2                                                                          |
| 11        | 47 | $z \notin \{p(0), p(m)\}$                                                               | Th. 3.12.3(11)                                                                        |
| 11        | 48 | $z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$                                                        | Th. 2.2.4.1(46, 47)                                                                   |
| 11        | 49 | $z \neq p(m)$                                                                           | $\wedge E2(48)$                                                                       |
| 6,28,45   | 50 | $i \neq 0$                                                                              | $\neg I(A, \perp I($<br>Th. 2.9.1.1( $= E(A,$<br>$\wedge E2(28)))$ ), 45))            |
| 6,28,49   | 51 | $i \neq m$                                                                              | $\neg I(A, \perp I($<br>Th. 2.9.1.1( $= E(A,$<br>$\wedge E2(28)))$ ), 49))            |
| 7,8,29,45 | 52 | $j \neq 0$                                                                              | $\neg I(A, \perp I($<br>Th. 2.9.1.1( $= E(8,$<br>$= E(A, \wedge E2(29))))$ ),<br>45)) |
| 7,9,29,49 | 53 | $j \neq n$                                                                              | $\neg I(A, \perp I($<br>Th. 2.9.1.1( $= E(9,$<br>$= E(A, \wedge E2(29))))$ ),<br>49)) |
| 2,28      | 54 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$ | Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$<br>(28))                                                  |
| 2,28      | 55 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$ | Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$<br>(28))                                                  |
| 2,28      | 56 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m$                                                      | $\wedge I(\wedge E1(54), \wedge E1$<br>( $\wedge E2(55)))$                            |
| 3,29      | 57 | $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$ | Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$<br>(29))                                                  |
| 3,29      | 58 | $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$ | Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$<br>(29))                                                  |
| 3,29      | 59 | $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n$                                                      | $\wedge I(\wedge E1(57), \wedge E1$<br>( $\wedge E2(58)))$                            |
| 2,28,51   | 60 | $i < m$                                                                                 | Th. 26.2.2.23( $\wedge E1$<br>(56), 2, $\wedge E2(56)$ ), 51)                         |

|                     |                    |                                                                        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3,29,53             | 61 $j < n$         | Th. 26.2.2.23( $\wedge E1$<br>(59), 3, $\wedge E2$ (59), 53)           |
| 2,3,28,<br>29,51,53 | 62 $i + j < m + n$ | Th. 26.2.2.24( $\wedge E1$<br>(56), 2, $\wedge E1$ (59), 3,<br>60, 61) |

Fall verschiedener Anfangsabschnitte:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 63 $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}) \vee (i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) =$<br>$(j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$                                                                                                                                        | Th. 2.1.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64                                           | 64 $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$                                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>28,29,60,<br>61,64 | 65 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in$<br>$\mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = \right.$<br>$\left. t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \right)$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(56), \exists I$<br>$(\wedge I(\wedge E1(59), \exists I(\wedge I$<br>$(4, \exists I(\wedge I(5, \wedge E1$<br>$(32), \wedge E1(35), = E$<br>$(8, = E(\wedge E1(\wedge E$<br>$(32)), \wedge E1(\wedge E$<br>$(35))))), = E(\wedge E$<br>$(32), \wedge E(35)), 64,$<br>$62)))))))))$ |

Fall gleicher Anfangsabschnitte:

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 66                            | 66 $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$                                                                                                                              | A                   |
| 38                            | 67 $h \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge i + h =$<br>$m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) =$<br>$p(m) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a))$ | A                   |
| 41                            | 68 $k \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge j + k =$<br>$n \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall a \in$<br>$\mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a))$ | A                   |
| 69                            | 69 $(h, s) = (k, t)$                                                                                                                                                                                                      | A                   |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 70 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 23.2.1.1(1)     |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 71 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 23.2.1.1(1)     |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 72 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 23.2.1.1(1)     |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 73 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 23.2.1.1(1)     |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 74 $p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                   | Th. 22.3.1.5(70, 6) |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69 | 75 $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                   | Th. 22.3.1.5(71, 7) |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69             | 76 $s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                                                                                         | Th. 22.3.1.5(72, $\wedge E$<br>(67))                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69             | 77 $t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                                                                                         | Th. 22.3.1.5(73, $\wedge E$<br>(68))                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,2,3,6,7,<br>66,67,68,<br>69             | 78 $(m, p) = (n, q)$                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Th. 26.2.2.25(2, 3,<br>$\wedge E1(56), \wedge E1(59),$<br>$\wedge E1(67), \wedge E1(68),$<br>$\wedge E2(\wedge E2(67)),$<br>$\wedge E2(\wedge E2(68)), 74,$<br>$75, 66, 76, 77, \wedge E$<br>(67), $\wedge E(68), 69$<br>$\neg I(69, \perp I(78, 10))$                                                  |
| 10,66,67,<br>68                           | 79 $(h, s) \neq (k, t)$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,50,56,<br>67                            | 80 $i + h = h + i$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.42( $\wedge E1$<br>(56), $\wedge E1(67)$ )                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,50,56,<br>67                            | 81 $h < m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Th. 10.4.5.17( $H3$ )<br>( $\wedge E1(67), 2, \wedge E1$<br>(56), $= E(80, \wedge E2$<br>( $\wedge E2(67))$ ), 45)                                                                                                                                                                                      |
| 3,52,59,<br>68                            | 82 $j + k = k + j$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Th. 10.4.4.42( $\wedge E1$<br>(59), $\wedge E1(68)$ )                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,52,59,<br>68                            | 83 $k < n$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Th. 10.4.5.17( $H3$ )<br>( $\wedge E1(68), 3, \wedge E1$<br>(59), $= E(82, \wedge E2$<br>( $\wedge E2(68))$ ), 50)                                                                                                                                                                                      |
| 2,3,67,<br>68,81,83                       | 84 $h + k < m + n$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Th. 26.2.2.24( $\wedge E1$<br>(67), 2, $\wedge E1(68), 3,$<br>81, 83)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,66,67,<br>68 | 85 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \right)$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(67), \exists I$<br>( $\wedge I(\wedge E1(68), \exists I(\wedge I$<br>( $\wedge E2(67), \exists I(\wedge I$<br>( $\wedge E2(68), \wedge E(67),$<br>$\wedge E(68), = E(\wedge E$<br>(67), $\wedge E(68))), = E$<br>(9, $= E(\wedge E(67), \wedge E$<br>(68))), 79, 84)))))) |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,66           | 86 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \right)$ | $\exists E(38, 67, \exists E(41,$<br>68, 85))                                                                                                                                                                                                                                                           |

Zusammenführung der Fälle:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,28,29 | 87 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \right)$ | $\vee E(63, 64, 65, 66,$<br>86) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

5

beider Stücke ist  $t$  injektiv. Ein Knoten beider Stücke müsste wegen der inneren Disjunktheit  $x$  oder  $y$  sein. Im Anfang von  $p$  tritt  $y$  nicht auf, und  $x$  ist in der Definition von  $t$  nur am Übergangsindex  $i$  enthalten. Damit ist auch  $t$  injektiv.

Es gilt  $s(0) = t(0) = z$ ,  $s(h) = t(i+n) = y$ , und beide Bilder liegen in  $U$ . Anfang und Ende von  $p$  treffen sich wegen der Injektivität genau in  $z$ ; das Endstück von  $p$  und  $q$  treffen sich genau in  $y$ . Somit

$$s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<(i+n)+1}] = \{z, y\}.$$

Da  $i > 0$  und  $n > 0$ , besitzt  $t$  mindestens drei verschiedene Knoten. Die beiden gespeicherten Wege können deshalb nicht gleich sein: Sonst wäre ihr gemeinsames Bild die Zweiermenge  $\{z, y\}$ . Für  $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}] \setminus \{x, y\}$  gilt dieselbe Konstruktion mit vertauschten  $p, m$  und  $q, n$ . Diese Fälle erschöpfen  $U$  und beweisen die in der Tabelle verwendete Knotenbedingung. Die Anfangs-, End- und Umkehrstücke entsprechen Th. 26.2.2.7, Th. 26.2.2.21 und Th. 26.2.2.18.

|               |    |                                                              |                       |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 1  | $\text{UGraph}(V, E)$                                        | $A$                   |
| 2             | 2  | $x \in V$                                                    | $A$                   |
| 3             | 3  | $y \in V$                                                    | $A$                   |
| 4             | 4  | $m \in \mathbb{N}$                                           | $A$                   |
| 5             | 5  | $n \in \mathbb{N}$                                           | $A$                   |
| 6             | 6  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                     | $A$                   |
| 7             | 7  | $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                     | $A$                   |
| 8             | 8  | $\text{Path}_{V,E}(p, m)$                                    | $A$                   |
| 9             | 9  | $\text{Path}_{V,E}(q, n)$                                    | $A$                   |
| 10            | 10 | $p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y$   | $A$                   |
| 11            | 11 | $x \neq y$                                                   | $A$                   |
| 12            | 12 | $(m, p) \neq (n, q)$                                         | $A$                   |
| 13            | 13 | $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\}$  | $A$                   |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 14 | $\text{Graph}(V, E)$                                         | Th. 23.2.1.1(1)       |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 15 | $\text{Graph}(V, E)$                                         | Th. 23.2.1.1(1)       |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 16 | $p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$                         | Th. 22.3.1.5(14, 8)   |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 17 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                         | Th. 22.3.1.5(15, 9)   |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 18 | $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq V$                           | Th. 5.2.4.18(16)      |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 19 | $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$                           | Th. 5.2.4.18(17)      |
| 1,4,5,6,7,8,9 | 20 | $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$ | Th. 3.13.3.55(18, 19) |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2,4,6,8,<br>10                               | 21 $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ax. 10.3.1                         |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 22 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 23.2.1.1(1)                    |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 23 $p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 22.3.1.5(22, 8)                |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 24 $\mathbb{N}_{<m+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Th. 3.5.3.1                        |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 25 $0 \leq m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Th. 10.4.6.4(4)                    |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 26 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Th. 3.13.3.53                      |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 27 $0 \leq m \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Th. 10.4.6.21(21, 4)               |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 28 $0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Th. 2.2.4.1(27, 25)                |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 29 $p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Th. 5.2.4.5(24, 23, 28)            |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 30 $p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Th. 3.5.2.6(26, 29)                |
| 2,4,6,8,<br>10                               | 31 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Th. 3.6.3.5(30)                    |
| 32                                           | 32 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                  |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,32 | 33 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 23.2.1.1(1)                    |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,32 | 34 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 23.2.1.1(1)                    |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,32 | 35 $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 23.2.1.1(1)                    |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13,32 | 36 $\exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( z \neq w \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z, w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right)$                                                              | Knotenbedingung<br>oben            |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,9,<br>10,11,12,<br>13    | 37 $\forall z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( z \neq w \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z, w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(32, 36))$ |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5, & 38 \ p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup \quad \wedge I(20, 31, 37) \\
6,7,8,9, & q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists y \in \\
10,11,12, & p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \\
13 & \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left( x \neq \right. \\
& y \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = x \wedge p(m) = \\
& y \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y \wedge (m, p) \neq \\
& (n, q) \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\} \wedge \\
& \left. p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right)
\end{array}$$

### 2.2.1 Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit

**Theorem 26.2.2.28 (Index- und Knotendaten eines Pfadschritts).**

**Mengen:**  $V, E, p, n, i$

$$\begin{array}{l}
\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \\
i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \\
\wedge p(i) \in V \wedge p(i + 1) \in V \\
\wedge (p(i), p(i + 1)) \in E
\end{array}$$

|       |    |                                                                                                                                                                      |                                       |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                 | $A$                                   |
| 2     | 2  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                            | $A$                                   |
| 3     | 3  | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                                                              | $A$                                   |
| 1,2   | 4  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$<br>$\wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                          | Th. 26.2.2.3(1, 2)                    |
| 1,2   | 5  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                   | $\wedge E1(4)$                        |
| 1,2   | 6  | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                                 | $\wedge E1(\wedge E2(4))$             |
| 1,2,3 | 7  | $i \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                   | Th. 10.4.6.3(5, 3)                    |
| 1,2   | 8  | $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                        | Th. 10.4.6.11(5)                      |
| 1,2,3 | 9  | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(8, 3)                     |
| 1,2,3 | 10 | $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                        | Th. 26.2.2.2(5, 3)                    |
| 1,2,3 | 11 | $p(i) \in V$                                                                                                                                                         | Th. 5.2.3.9(6, 9)                     |
| 1,2,3 | 12 | $p(i + 1) \in V$                                                                                                                                                     | Th. 5.2.3.9(6, 10)                    |
| 1,2   | 13 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                            | Ax. 22.3.1.4(1, 2)                    |
| 1,2,3 | 14 | $(p(i), p(i + 1)) \in E$                                                                                                                                             | Th. 22.3.1.3(1, 13, 3)                |
| 1,2,3 | 15 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$<br>$\wedge p(i) \in V \wedge p(i + 1) \in V$<br>$\wedge (p(i), p(i + 1)) \in E$ | $\wedge I^*(7, 9, 10, 11, 12,$<br>14) |

**Theorem 26.2.2.29 (Einführung eines gespeicherten Pfades).**

**Mengen:**  $V, E, n, p, u, v, m, s$

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$   
 $\text{Path}_{V,E}(p, n), p(0) = u, p(n) = v \vdash (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                                                     | $A$                                        |
| 2           | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                                                       | $A$                                        |
| 3           | 3  | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                                                                                                                                                                                 | $A$                                        |
| 4           | 4  | $\text{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                                                                                                                | $A$                                        |
| 5           | 5  | $p(0) = u$                                                                                                                                                                                                                                               | $A$                                        |
| 6           | 6  | $p(n) = v$                                                                                                                                                                                                                                               | $A$                                        |
|             | 7  | $(n, p) = (n, p)$                                                                                                                                                                                                                                        | $= I$                                      |
| 4,5,6       | 8  | $(n, p) = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$                                                                                                                                                                    | $\wedge I(7, \wedge I(4, \wedge I(5, 6)))$ |
| 2,3,4,5,6   | 9  | $\exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\left( (n, p) = (m, s) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \right.$<br>$\left. \wedge s(0) = u \wedge s(m) = v \right)$                                                         | $\exists I^*(2, 3, 8)$                     |
| 1           | 10 | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \leftrightarrow$<br>$\exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\left( (n, p) = (m, s) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \right.$<br>$\left. \wedge s(0) = u \wedge s(m) = v \right)$ | Th. 26.2.1.1(1)                            |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                                                                                                                                                     | $\rightarrow E(9, \leftrightarrow E2(10))$ |

**Theorem 26.2.2.30 (Die Bestandteile eines gespeicherten Pfades).**

**Mengen:**  $V, E, n, p, u, v, m, s$

$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash$   
 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$   
 $\wedge \text{Path}_{V,E}(p, n)$   
 $\wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$

|   |   |                                      |     |
|---|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                 | $A$ |
| 2 | 2 | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ | $A$ |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3  | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \leftrightarrow$<br>$\exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\left( (n, p) = (m, s) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \right.$<br>$\left. \wedge s(0) = u \wedge s(m) = v \right)$ | Th. 26.2.1.1(1)                                                                                            |
| 1,2 | 4  | $\exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\left( (n, p) = (m, s) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \right.$<br>$\left. \wedge s(0) = u \wedge s(m) = v \right)$                                                         | $\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$                                                                  |
| 5   | 5  | $m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge (n, p) = (m, s) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m)$<br>$\wedge s(0) = u \wedge s(m) = v$                                                                                         | $A$                                                                                                        |
| 5   | 6  | $(n, p) = (m, s)$                                                                                                                                                                                                                                        | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))$                                                                       |
|     | 7  | $(n, p) = (m, s) \leftrightarrow (n = m \wedge p = s)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 3.11.4.1                                                                                               |
| 5   | 8  | $n = m \wedge p = s$                                                                                                                                                                                                                                     | $\rightarrow E(6, \leftrightarrow E1(7))$                                                                  |
| 5   | 9  | $m = n$                                                                                                                                                                                                                                                  | Th. 2.9.1.1( $\wedge E1(8)$ )                                                                              |
| 5   | 10 | $s = p$                                                                                                                                                                                                                                                  | Th. 2.9.1.1( $\wedge E2(8)$ )                                                                              |
| 5   | 11 | $m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge \text{Path}_{V,E}(s, m)$<br>$\wedge s(0) = u \wedge s(m) = v$                                                                                                                | $\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1$<br>$(\wedge E2(5)), \wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(5))))$ |
| 5   | 12 | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge \text{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$                                                                                                                | $= E(9, 10, 11)$                                                                                           |
| 1,2 | 13 | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge \text{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$                                                                                                                | $\exists E^*(4, 5, 12)$                                                                                    |

**Theorem 26.2.2.31 (Der Weg aus einem einzigen Knoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, i, j, z$

**Abkürzung:**  $p = \{(0, r)\}$

$$\text{Graph}(V, E), r \in V \vdash \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r))$$

|   |   |                                      |                                                   |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                 | $A$                                               |
| 2 | 2 | $r \in V$                            | $A$                                               |
|   | 3 | $0 \in \mathbb{N}$                   | Ax. 10.3.1                                        |
| 2 | 4 | $p: \{0\} \rightarrow V$             | Th. 5.3.1.3(2)                                    |
|   | 5 | $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$            | Th. 10.5.1.12                                     |
|   | 6 | $0 + 1 = 1$                          | Th. 10.4.4.39(<br>Th. 10.4.4.5)                   |
| 2 | 7 | $p: \mathbb{N}_{<0+1} \rightarrow V$ | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(5),$<br>Th. 2.9.1.1(6), 4) |
| 8 | 8 | $i \in \mathbb{N}_{<0+1}$            | $A$                                               |

|     |    |                                                                                                        |                                                                                       |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 9  | $j \in \mathbb{N}_{<0+1}$                                                                              | $A$                                                                                   |
| 8   | 10 | $i = 0$                                                                                                | Th. 3.11.3.9(= $E(6, 5, 8)$ )                                                         |
| 9   | 11 | $j = 0$                                                                                                | Th. 3.11.3.9(= $E(6, 5, 9)$ )                                                         |
| 8,9 | 12 | $i = j$                                                                                                | Th. 2.9.1.3(10, 11)                                                                   |
|     | 13 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<0+1} \forall j \in \mathbb{N}_{<0+1}$<br>$(p(i) = p(j) \rightarrow i = j)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$<br>(9, Th. 2.2.7.11<br>(12)))))) |
| 2   | 14 | $p: \mathbb{N}_{<0+1} \rightarrow V$                                                                   | Def. 6.2.1.1(7, 13)                                                                   |
| 15  | 15 | $i \in \mathbb{N}_{<0}$                                                                                | $A$                                                                                   |
| 15  | 16 | $\perp$                                                                                                | $\perp I(= E($<br>Th. 10.4.6.6, 15),<br>Th. 3.6.2.2)                                  |
| 15  | 17 | $(p(i), p(i+1)) \in E$                                                                                 | Th. 2.1.7.4(16)                                                                       |
|     | 18 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<0} (p(i), p(i+1)) \in E$                                                   | $\forall I(\rightarrow I(15, 17))$                                                    |
| 1,2 | 19 | $\text{Walk}_{V,E}(p, 0)$                                                                              | Def. 22.3.1.1(1, 3, 7, 18)                                                            |
| 1,2 | 20 | $\text{Path}_{V,E}(p, 0)$                                                                              | Def. 22.3.1.2(1, 19, 14)                                                              |
| 2   | 21 | $p(0) = r$                                                                                             | Th. 5.3.1.4(2)                                                                        |
| 1,2 | 22 | $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$                                                               | Th. 26.2.2.5(1, 20)                                                                   |
| 1,2 | 23 | $(0, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r)$                                                                   | Th. 26.2.2.29(1, 3, 22, 20, 21, 21)                                                   |
| 1,2 | 24 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r))$                                                            | $\exists I(23)$                                                                       |

**Theorem 26.2.2.32 (Ein erreichter Knoten führt über eine Kante weiter).**

**Mengen:**  $V, E, r, u, v, z, n, p, m, q$

$$\text{Graph}(V, E), \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)), (u, v) \in E \vdash \\ \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                                                                                                               | $A$             |
| 2 | 2 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u))$                                                                                                                                                                        | $A$             |
| 3 | 3 | $(u, v) \in E$                                                                                                                                                                                                     | $A$             |
| 4 | 4 | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$                                                                                                                                                                                    | $A$             |
| 1 | 5 | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u) \leftrightarrow$<br>$\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$(z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = r \wedge p(n) = u)$ | Th. 26.2.1.1(1) |

|        |    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4    | 6  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$(z = (n, p) \wedge \mathbf{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = r \wedge p(n) = u)$ | $\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$                                                                                                                                  |
| 7      | 7  | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge z = (n, p) \wedge \mathbf{Path}_{V,E}(p, n)$<br>$\wedge p(0) = r \wedge p(n) = u$     | $A$                                                                                                                                                                        |
| 7      | 8  | $\mathbf{Path}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                                       | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(7))))$                                                                                                                      |
| 7      | 9  | $p(0) = r$                                                                                                                                                        | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(7))))$                                                                                                            |
| 7      | 10 | $p(n) = u$                                                                                                                                                        | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(7))))$                                                                                                            |
| 7      | 11 | $u = p(n)$                                                                                                                                                        | Th. 2.9.1.1(10)                                                                                                                                                            |
| 3,7    | 12 | $(p(n), v) \in E$                                                                                                                                                 | $= E(11, 3)$                                                                                                                                                               |
| 1,3,7  | 13 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$(\mathbf{Path}_{V,E}(q, m)$<br>$\wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = v)$                | Th. 26.2.2.12(1, 8,<br>12)                                                                                                                                                 |
| 14     | 14 | $m \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$<br>$\wedge \mathbf{Path}_{V,E}(q, m)$<br>$\wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = v$                    | $A$                                                                                                                                                                        |
| 7,14   | 15 | $q(0) = r$                                                                                                                                                        | $= E(9, \wedge E1(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(14))))$                                                                                                              |
| 1,7,14 | 16 | $(m, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$                                                                                                                              | Th. 26.2.2.29(1, $\wedge E1$<br>$(14), \wedge E1(\wedge E2(14)),$<br>$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(14))), 15, \wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(14))))$ |
| 1,7,14 | 17 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$                                                                                                                       | $\exists I(16)$                                                                                                                                                            |
| 1,3,7  | 18 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$                                                                                                                       | $\exists E^*(13, 14, 17)$                                                                                                                                                  |
| 1,3,4  | 19 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$                                                                                                                       | $\exists E^*(6, 7, 18)$                                                                                                                                                    |
| 1,2,3  | 20 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$                                                                                                                       | $\exists E(2, 4, 19)$                                                                                                                                                      |

## Kapitel 3

# Wälder und Bäume

### 3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit

**Definition 26.3.1.1 (Wald).**

*Mengen:*  $V, E, u, v, a, b$   
*Axiome:*  
*Schlichter ungerichteter Graph:*  $\text{SGraph}(V, E)$   
*Wegeindeutigkeit:*  $\forall u, v \in V \forall a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$   
*Neues Symbol:*  
*Struktur:*  $\triangleright \text{Wald}(V, E)$   
 $\text{Wald}(V, E)$

**Axiom 26.3.1.1 (Schlichter ungerichteter Graph).**

*Mengen:*  $V, E, u, v, a, b$

$\text{Wald}(V, E) \vdash$   
 $\text{SGraph}(V, E)$

**Axiom 26.3.1.2 (Wegeindeutigkeit).**

*Mengen:*  $V, E, u, v, a, b$

$$\begin{aligned} \text{Wald}(V, E) \vdash \\ \forall u, v \in V \forall a, b \left( \right. \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

**Theorem 26.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\begin{aligned} \text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ \forall u \in V \forall v \in V \forall a \forall b \\ \left( a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Wald}(V, E) & A \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) & \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left( \right. & \text{Ax. 26.3.1.2(1)} \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 4 \text{ SGraph}(V, E) \wedge & \wedge I^*(2, 3) \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left( \right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ SGraph}(V, E) \wedge & A \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left( \right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) & \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left( \right. & \wedge E2(1) \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

1 4 Wald( $V, E$ )

Def. 26.3.1.1(2, 3)

□

Die Leermenge ist als Träger eines Waldes zugelassen. Nichtleerheit wird erst beim Baum gefordert.

**Theorem 26.3.1.2 (Zugriff auf die Waldaxiome).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

Wald( $V, E$ )  $\vdash$   
 (i) SGraph( $V, E$ ),  
 (ii)  $u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v),$   
 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b.$

*Beweis.*

Schlichte Graphenstruktur:

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | 1 Wald( $V, E$ )   | A               |
| 1 | 2 SGraph( $V, E$ ) | Ax. 26.3.1.1(1) |

Eindeutigkeit der Wege:

|           |                                   |                             |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3         | 3 $u \in V$                       | A                           |
| 4         | 4 $v \in V$                       | A                           |
| 5         | 5 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ | A                           |
| 6         | 6 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ | A                           |
| 1,3,4,5,6 | 7 $a = b$                         | Ax. 26.3.1.2(1, 3, 4, 5, 6) |

□

**Definition 26.3.1.2 (Wegezyklus und Azyklizität).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

**Axiome:**

**Schlichter ungerichteter Graph:** SGraph( $V, E$ )

**Wegezyklusfreiheit:**  $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$

**Neues Symbol:**

**Struktur:**  $\triangleright \text{WegAzyk}(V, E)$   
 $\text{WegAzyk}(V, E)$

**Axiom 26.3.1.3 (Schlichter ungerichteter Graph).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\text{WegAzyk}(V, E) \vdash \text{SGraph}(V, E)$$

**Axiom 26.3.1.4 (Wegezyklusfreiheit).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\begin{aligned} &\text{WegAzyk}(V, E) \vdash \\ &\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \right. \\ &\quad \left. a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \right. \\ &\quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right) \end{aligned}$$

**Theorem 26.3.1.3 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\begin{aligned} &\text{WegAzyk}(V, E) \dashv \vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ &\quad \neg \exists u \in V \exists v \in V \exists a \exists b \\ &\quad \left( a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right). \end{aligned}$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\text{WegAzyk}(V, E)$                                                                                                                                                                                                       | $A$                |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                                                                                                                        | Ax. 26.3.1.3(1)    |
| 1 | 3 | $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \right.$<br>$\quad \left. a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \right.$<br>$\quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right)$                                 | Ax. 26.3.1.4(1)    |
| 1 | 4 | $\text{SGraph}(V, E) \wedge$<br>$\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \right.$<br>$\quad \left. a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \right.$<br>$\quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \right)$ | $\wedge I^*(2, 3)$ |

Rückrichtung:

|   |   |                                                                |                     |
|---|---|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $\text{SGraph}(V, E) \wedge$                                   | $A$                 |
|   |   | $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \right.$          |                     |
|   |   | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$                         |                     |
|   |   | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \left. \right)$ |                     |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$                                          | $\wedge E1(1)$      |
| 1 | 3 | $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \right.$          | $\wedge E2(1)$      |
|   |   | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$                         |                     |
|   |   | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \left. \right)$ |                     |
| 1 | 4 | $\text{WegAzyk}(V, E)$                                         | Def. 26.3.1.2(2, 3) |

□

Ein Paar verschiedener einfacher Wege mit denselben Endpunkten heißt hier ein **Wegezyklus**. In einem schlichten ungerichteten Graphen ist das genau die für die Baumtheorie benötigte Form der Azyklizität: Die Vereinigung zweier solcher Wege enthält einen üblichen einfachen Kreis, während ein einfacher Kreis zwei verschiedene Wege zwischen zwei seiner Knoten liefert.

**Theorem 26.3.1.4 (Wälder sind genau die azyklischen schlichten Graphen).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{WegAzyk}(V, E)$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                                                |                                                       |
|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{Wald}(V, E)$                                            | $A$                                                   |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$                                          | Ax. 26.3.1.1(1)                                       |
| 3 | 3 | $\exists u, v \in V \exists a, b \left( \right.$               | $A$                                                   |
|   |   | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$                         |                                                       |
|   |   | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \left. \right)$ |                                                       |
| 4 | 4 | $u \in V \wedge v \in V \wedge$                                | $A$                                                   |
|   |   | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$                         |                                                       |
|   |   | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b$                |                                                       |
| 4 | 5 | $u \in V$                                                      | $\wedge E1(4)$                                        |
| 4 | 6 | $v \in V$                                                      | $\wedge E1(\wedge E2(4))$                             |
| 4 | 7 | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4)))$                  |
| 4 | 8 | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(4))))$ |

|     |    |                                                                                                                                                                          |                                                       |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4   | 9  | $a \neq b$                                                                                                                                                               | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(4))))$ |
| 1,4 | 10 | $a = b$                                                                                                                                                                  | Ax. 26.3.1.2(1, 5, 6,<br>7, 8)                        |
| 1,4 | 11 | $\perp$                                                                                                                                                                  | $\perp I(10, 9)$                                      |
| 1,3 | 12 | $\perp$                                                                                                                                                                  | $\exists E^*(3, 4, 11)$                               |
| 1   | 13 | $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$ | $\neg I(3, 12)$                                       |
| 1   | 14 | $\text{WegAzyk}(V, E)$                                                                                                                                                   | Def. 26.3.1.2(2, 13)                                  |

Rückrichtung:

|           |    |                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{WegAzyk}(V, E)$                                                                                                                                                   | $A$                                                                  |
| 1         | 2  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                                                                    | Ax. 26.3.1.3(1)                                                      |
| 1         | 3  | $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$ | Ax. 26.3.1.4(1)                                                      |
| 4         | 4  | $u \in V$                                                                                                                                                                | $A$                                                                  |
| 5         | 5  | $v \in V$                                                                                                                                                                | $A$                                                                  |
| 6         | 6  | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$<br>$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                                | $A$                                                                  |
| 7         | 7  | $a \neq b$                                                                                                                                                               | $A$                                                                  |
| 4,5,6,7   | 8  | $\exists u, v \in V \exists a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$      | $\exists I^*(\wedge I^*(4, 5, \wedge E1$<br>$(6), \wedge E2(6), 7))$ |
| 1,4,5,6,7 | 9  | $\perp$                                                                                                                                                                  | $\perp I(8, 3)$                                                      |
| 1,4,5,6   | 10 | $\neg(a \neq b)$                                                                                                                                                         | $\neg I(7, 9)$                                                       |
| 1,4,5,6   | 11 | $a = b$                                                                                                                                                                  | Th. 2.1.6.1(10)                                                      |
| 1,4,5     | 12 | $(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$<br>$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)) \rightarrow a = b$                                                                            | $\rightarrow I(6, 11)$                                               |
| 1,4,5     | 13 | $\forall a, b \left( a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \right.$<br>$\left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right)$                                   | $\forall I(12)$                                                      |
| 1,4       | 14 | $\forall v \in V \forall a, b \left( \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$       | $\forall I(\rightarrow I(5, 13))$                                    |

$$\begin{array}{ll}
1 & 15 \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left( \begin{array}{l} \forall I(\rightarrow I(4, 14)) \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right) \\
1 & 16 \quad \text{Wald}(V, E) \qquad \text{Def. 26.3.1.1(2, 15)}
\end{array}$$

□

## 3.2 Bäume

**Definition 26.3.2.1 (Baum).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$   
**Axiome:**  
**Schlichter ungerichteter Graph** :  $\text{SGraph}(V, E)$   
**Nichtleerer Träger:**  $V \neq \emptyset$   
**Eindeutige Verbindungswege:**  $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$   
**Neues Symbol:**  
**Struktur:**  $\triangleright \text{Baum}(V, E)$   
 $\text{Baum}(V, E)$

**Axiom 26.3.2.1 (Schlichter ungerichteter Graph).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$

$\text{Baum}(V, E) \vdash$   
 $\text{SGraph}(V, E)$

**Axiom 26.3.2.2 (Nichtleerer Träger).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$

$\text{Baum}(V, E) \vdash$   
 $V \neq \emptyset$

**Axiom 26.3.2.3 (Eindeutige Verbindungswege).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$

$\text{Baum}(V, E) \vdash$   
 $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

**Theorem 26.3.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$

$$\text{Baum}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge V \neq \emptyset \wedge \forall u \in V \forall v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                                                                                                              |                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                          | $A$                   |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                        | Ax. 26.3.2.1(1)       |
| 1 | 3 | $V \neq \emptyset$                                                                                                           | Ax. 26.3.2.2(1)       |
| 1 | 4 | $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                              | Ax. 26.3.2.3(1)       |
| 1 | 5 | $\text{SGraph}(V, E) \wedge$<br>$V \neq \emptyset \wedge$<br>$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$ | $\wedge I^*(2, 3, 4)$ |

Rückrichtung:

|   |   |                                                                                                                              |                           |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $\text{SGraph}(V, E) \wedge$<br>$V \neq \emptyset \wedge$<br>$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$ | $A$                       |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                        | $\wedge E1(1)$            |
| 1 | 3 | $V \neq \emptyset$                                                                                                           | $\wedge E1(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 4 | $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                              | $\wedge E2(\wedge E2(1))$ |
| 1 | 5 | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                          | Def. 26.3.2.1(2, 3, 4)    |

□

**Theorem 26.3.2.2 (Zugriff auf die Baumaxiome).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z$

$$\begin{aligned} \text{Baum}(V, E) \vdash \\ (i) \quad & \text{SGraph}(V, E), \\ (ii) \quad & V \neq \emptyset, \\ (iii) \quad & u, v \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)). \end{aligned}$$

*Beweis.*

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

|   |   |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{Baum}(V, E)$   | $A$             |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$ | Ax. 26.3.2.1(1) |
| 1 | 3 | $V \neq \emptyset$    | Ax. 26.3.2.2(1) |

Existenz und Eindeutigkeit der Wege:

|       |   |                                              |                       |
|-------|---|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4     | 4 | $u \in V$                                    | $A$                   |
| 5     | 5 | $v \in V$                                    | $A$                   |
| 1,4,5 | 6 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$ | Ax. 26.3.2.3(1, 4, 5) |

□

**Theorem 26.3.2.3 (Wegeindeutigkeit im Baum).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\text{Baum}(V, E), u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

|           |   |                                              |                       |
|-----------|---|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 1 | $\text{Baum}(V, E)$                          | $A$                   |
| 2         | 2 | $u \in V$                                    | $A$                   |
| 3         | 3 | $v \in V$                                    | $A$                   |
| 4         | 4 | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$              | $A$                   |
| 5         | 5 | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$              | $A$                   |
| 1,2,3     | 6 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$ | Th. 26.3.2.2(1, 2, 3) |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $a = b$                                      | Th. 2.10.9.1(6, 4, 5) |

**Theorem 26.3.2.4 (Jeder Baum ist ein nichtleerer Wald).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, a, b$

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$$

*Beweis.*

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

|   |   |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{Baum}(V, E)$   | $A$             |
| 1 | 2 | $\text{SGraph}(V, E)$ | Th. 26.3.2.2(1) |
| 1 | 3 | $V \neq \emptyset$    | Th. 26.3.2.2(1) |

Waldeigenschaft und Schluss:

|           |    |                                             |                                |
|-----------|----|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 4         | 4  | $u \in V$                                   | $A$                            |
| 5         | 5  | $v \in V$                                   | $A$                            |
| 6         | 6  | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$             | $A$                            |
| 7         | 7  | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$             | $A$                            |
| 1,4,5,6,7 | 8  | $a = b$                                     | Th. 26.3.2.3(1, 4, 5, 6, 7)    |
| 1         | 9  | $\text{Wald}(V, E)$                         | Th. 26.3.1.1(2, 4, 5, 6, 7, 8) |
| 1         | 10 | $\text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$ | $\wedge I(9, 3)$               |

□

**Theorem 26.3.2.5 (Bäume sind zusammenhängend).**

**Mengen:**  $V, E, u, v, z, n, p$

$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E)$

|       |    |                                                                                                                                                       |                                                                |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                                                   | $A$                                                            |
| 1     | 2  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                                                 | Th. 26.3.2.2(1)                                                |
| 1     | 3  | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                                                                                                       | Th. 24.2.1.1(2)                                                |
| 1     | 4  | $\text{UGraph}(V, E)$                                                                                                                                 | $\wedge E1(3)$                                                 |
| 5     | 5  | $u \in V$                                                                                                                                             | $A$                                                            |
| 6     | 6  | $v \in V$                                                                                                                                             | $A$                                                            |
| 1,5,6 | 7  | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                                                          | Th. 26.3.2.2(1, 5, 6)                                          |
| 1,5,6 | 8  | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                                                           | Th. 2.10.9.2(7)                                                |
| 9     | 9  | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                                                       | $A$                                                            |
| 9     | 10 | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$ | Th. 26.2.1.1(9)                                                |
| 11    | 11 | $n \in \mathbb{N} \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$                                                                     | $A$                                                            |
| 11    | 12 | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                                                                                                       | Th. 24.2.1.1(2)                                                |
| 11    | 13 | $\text{Walk}_{V,E}(p, n)$                                                                                                                             | Ax. 22.3.1.4( $\wedge E2$ (12), $\wedge E(11)$ )               |
| 11    | 14 | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                                                                                                       | Th. 24.2.1.1(2)                                                |
| 11    | 15 | $u \rightsquigarrow_E v$                                                                                                                              | Def. 22.3.2.1( $\wedge E2$ (14), 5, 6, 11, 13)                 |
| 1,5,6 | 16 | $u \rightsquigarrow_E v$                                                                                                                              | $\exists E(8, 9, \exists E(10, 11, 15))$                       |
| 1     | 17 | $\forall u \in V \forall v \in V u \rightsquigarrow_E v$                                                                                              | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 16))))$ |
| 1     | 18 | $\text{Zus}(V, E)$                                                                                                                                    | Def. 25.2.1.1(4, 17)                                           |

**Theorem 26.3.2.6 (Bäume sind zusammenhängend und azyklisch).**

**Mengen:**  $V, E$

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E)$$

|   |   |                                                |                  |
|---|---|------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{Baum}(V, E)$                            | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Zus}(V, E)$                             | Th. 26.3.2.5(1)  |
| 1 | 3 | $\text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$    | Th. 26.3.2.4(1)  |
| 1 | 4 | $\text{Wald}(V, E)$                            | $\wedge E1(3)$   |
| 1 | 5 | $\text{WegAzyk}(V, E)$                         | Th. 26.3.1.4(4)  |
| 1 | 6 | $\text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E)$ | $\wedge I(2, 5)$ |

### 3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege

Für konkrete Bäume ist es oft wesentlich kürzer, nur die Wege von einem festen Knoten aus zu untersuchen. Die beiden folgenden endlichen Wegargumente bereiten dieses Kriterium vor.

**Theorem 26.3.3.1 (Wurzelwege erzeugen Wege zwischen beliebigen Endpunkten).**

**Mengen:**  $V, E, r, u, v, a, b, z$

$$\text{UGraph}(V, E), r, u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u), b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v) \vdash \\ \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

Die Umkehrung des ersten Wurzelwegs liefert einen Pfad von  $u$  nach  $r$ . Der kantenweise Transport dieses Pfads entlang des zweiten Wurzelwegs schneidet jede entstehende Wiederholung sofort ab und endet daher mit einem einfachen Pfad von  $u$  nach  $v$ .

|   |   |                                                                                                                                                            |                 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{UGraph}(V, E)$                                                                                                                                      | $A$             |
| 2 | 2 | $r \in V$                                                                                                                                                  | $A$             |
| 3 | 3 | $u \in V$                                                                                                                                                  | $A$             |
| 4 | 4 | $v \in V$                                                                                                                                                  | $A$             |
| 5 | 5 | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$                                                                                                                            | $A$             |
| 6 | 6 | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$                                                                                                                            | $A$             |
| 5 | 7 | $\exists m \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (a =$<br>$(m, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u)$ | Th. 26.2.1.1(5) |

|                      |    |                                                                                                                  |                                     |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6                    | 8  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (b =$                                   | Th. 26.2.1.1(6)                     |
|                      |    | $(n, q) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v)$                                         |                                     |
| 9                    | 9  | $m \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = A$  |                                     |
|                      |    | $r \wedge p(m) = u$                                                                                              |                                     |
| 10                   | 10 | $n \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = A$  |                                     |
|                      |    | $r \wedge q(n) = v$                                                                                              |                                     |
| 1,9                  | 11 | $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) =$                          | Th. 26.2.2.18(1, $\wedge E$         |
|                      |    | $u \wedge s(m) = r)$                                                                                             | (9))                                |
| 12                   | 12 | $s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r$          | $A$                                 |
| 1,10                 | 13 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                             | Th. 23.2.1.1(1)                     |
| 1,10                 | 14 | $\text{Walk}_{V,E}(q, n)$                                                                                        | Ax. 22.3.1.4(13, $\wedge E$         |
|                      |    |                                                                                                                  | (10))                               |
| 1,9,10,12            | 15 | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                             | Th. 23.2.1.1(1)                     |
| 1,9,10,12            | 16 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) =$ | Th. 26.2.2.15(15,                   |
|                      |    | $u \wedge t(l) = v)$                                                                                             | $\wedge E1(10), \wedge E1(9),$      |
|                      |    |                                                                                                                  | $14, \wedge E2(12), = E$            |
|                      |    |                                                                                                                  | $(\wedge E1(\wedge E(10))), = E$    |
|                      |    |                                                                                                                  | $(\wedge E(12), \wedge E2(\wedge E$ |
|                      |    |                                                                                                                  | $(9))))$                            |
| 17                   | 17 | $l \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) =$    | $A$                                 |
|                      |    | $u \wedge t(l) = v$                                                                                              |                                     |
| 1,3,4,9,<br>10,12,17 | 18 | $(l, t) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                             | Th. 26.2.1.1( $\wedge E1$           |
|                      |    |                                                                                                                  | $(17), \wedge E2(17), \wedge E$     |
|                      |    |                                                                                                                  | $(17), \wedge E(17))$               |
| 1,3,4,9,<br>10,12,17 | 19 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                      | $\exists I(18)$                     |
| 1,3,4,9,<br>10,12    | 20 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                      | $\exists E(16, 17, 19)$             |
| 1,3,4,9,<br>10       | 21 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                      | $\exists E(11, 12, 20)$             |
| 1,3,4,9              | 22 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                      | $\exists E(8, 10, 21)$              |
| 1,3,4,5,6            | 23 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                                                      | $\exists E(7, 9, 22)$               |

**Theorem 26.3.3.2 (Eindeutigkeit von Wurzelwegen überträgt sich).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, u, v, a, b, c, d$

$$\text{SGraph}(V, E), r \in V, \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)), \\ u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

Der entscheidende Widerspruch ist endlich. Angenommen,  $a$  und  $b$  seien verschieden. Vom ersten Auseinanderlaufen bis zum ersten erneuten Zusammentreffen enthalten ihre Knotenfolgen zwei intern disjunkte Wege und damit einen einfachen Kreis. Unter den Wurzelwegen zu den endlich vielen Kreisknoten wähle man einen mit kleinster Länge. Er trifft den Kreis vor seinem Endpunkt nicht, denn sein entsprechender Anfangsabschnitt wäre

sonst ein kürzerer Wurzelweg zu einem Kreisknoten. Vom Endpunkt dieses Wurzelwegs zu einem anderen Kreisknoten gibt es auf dem Kreis zwei intern disjunkte Bögen. Das Anfügen beider Bögen erzeugt zwei verschiedene einfache Wurzelwege und widerspricht der vorausgesetzten Eindeutigkeit.

|                        |    |                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 1  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                      | $A$                                                                                 |
| 2                      | 2  | $r \in V$                                                                                                                  | $A$                                                                                 |
| 3                      | 3  | $\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                               | $A$                                                                                 |
| 4                      | 4  | $u \in V$                                                                                                                  | $A$                                                                                 |
| 5                      | 5  | $v \in V$                                                                                                                  | $A$                                                                                 |
| 6                      | 6  | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                            | $A$                                                                                 |
| 7                      | 7  | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                                                                            | $A$                                                                                 |
| 8                      | 8  | $a \neq b$                                                                                                                 | $A$                                                                                 |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8    | 9  | $\exists x \in V \exists c \exists d (c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d)$ | Erster<br>Kreisabschnitt und<br>kürzester Wurzelweg<br>zu diesem endlichen<br>Kreis |
| 10                     | 10 | $x \in V \wedge c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d$                        | $A$                                                                                 |
| 3,10                   | 11 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                               | $\forall E(3, \wedge E1(10))$                                                       |
| 3,10                   | 12 | $c = d$                                                                                                                    | Th. 2.10.9.1(11, $\wedge E$<br>(10), $\wedge E(10)$ )                               |
| 10                     | 13 | $c \neq d$                                                                                                                 | $\wedge E(10)$                                                                      |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8,10 | 14 | $\perp$                                                                                                                    | $\perp I(12, 13)$                                                                   |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7      | 15 | $a = b$                                                                                                                    | Th. 2.1.6.1( $\neg I(8,$<br>$\exists E(9, 10, 14))$ )                               |

# Kapitel 4

## Verwurzelte Bäume

### 4.1 Wurzel und Wurzelwege

**Definition 26.4.1.1 (Verwurzelter Baum).**

*Mengen:*  $V, E, r$   
*Axiome:*  
*Baumstruktur:*  $\text{Baum}(V, E)$   
*Wurzel:*  $r \in V$   
*Neues Symbol:*  
*Struktur:*  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$\text{WBaum}(V, E, r)$

**Axiom 26.4.1.1 (Baumstruktur).**

*Mengen:*  $V, E, r$

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$   
 $\text{Baum}(V, E)$

**Axiom 26.4.1.2 (Wurzel).**

*Mengen:*  $V, E, r$

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$   
 $r \in V$

**Theorem 26.4.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).**

*Mengen:*  $V, E, r$

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                         |                    |
|---|---|-----------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                 | $A$                |
| 1 | 2 | $\text{Baum}(V, E)$                     | Ax. 26.4.1.1(1)    |
| 1 | 3 | $r \in V$                               | Ax. 26.4.1.2(1)    |
| 1 | 4 | $\text{Baum}(V, E) \wedge$<br>$r \in V$ | $\wedge I^*(2, 3)$ |

Rückrichtung:

|   |   |                                         |                     |
|---|---|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $\text{Baum}(V, E) \wedge$<br>$r \in V$ | $A$                 |
| 1 | 2 | $\text{Baum}(V, E)$                     | $\wedge E1(1)$      |
| 1 | 3 | $r \in V$                               | $\wedge E2(1)$      |
| 1 | 4 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                 | Def. 26.4.1.1(2, 3) |

□

**Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf einen verwurzelten Baum).**

**Mengen:**  $V, E, r$

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

|   |   |                                    |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$            | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Baum}(V, E)$                | Ax. 26.4.1.1(1)  |
| 1 | 3 | $r \in V$                          | Ax. 26.4.1.2(1)  |
| 1 | 4 | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$ | $\wedge I(2, 3)$ |

**Theorem 26.4.1.3 (Eindeutiger Wurzelweg).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, z$

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

|     |   |                                              |                       |
|-----|---|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                      | $A$                   |
| 2   | 2 | $x \in V$                                    | $A$                   |
| 1   | 3 | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$           | Th. 26.4.1.2(1)       |
| 1   | 4 | $\text{Baum}(V, E)$                          | $\wedge E1(3)$        |
| 1   | 5 | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$           | Th. 26.4.1.2(1)       |
| 1   | 6 | $r \in V$                                    | $\wedge E2(5)$        |
| 1,2 | 7 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$ | Th. 26.3.2.2(4, 6, 2) |

**Theorem 26.4.1.4 (Baumkriterium durch eindeutige Wurzelwege).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, u, v, a, b, z$

$$\text{SGraph}(V, E), r \in V, \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \vdash \text{WBaum}(V, E, r)$$

|                  |    |                                                                              |                                                                |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                | 1  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                        | $A$                                                            |
| 2                | 2  | $r \in V$                                                                    | $A$                                                            |
| 3                | 3  | $\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                 | $A$                                                            |
| 4                | 4  | $u \in V$                                                                    | $A$                                                            |
| 5                | 5  | $v \in V$                                                                    | $A$                                                            |
| 2,3,4            | 6  | $\exists a (a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u))$                                  | Th. 2.10.9.2( $\forall E(3, 4)$ )                              |
| 2,3,5            | 7  | $\exists b (b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$                                  | Th. 2.10.9.2( $\forall E(3, 5)$ )                              |
| 8                | 8  | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$                                              | $A$                                                            |
| 9                | 9  | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$                                              | $A$                                                            |
| 1                | 10 | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                              | Th. 24.2.1.1(1)                                                |
| 1                | 11 | $\text{UGraph}(V, E)$                                                        | $\wedge E1(10)$                                                |
| 1,2,3,4,5, 8,9   | 12 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                  | Th. 26.3.3.1(11, 2, 4, 5, 8, 9)                                |
| 13               | 13 | $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                              | $A$                                                            |
| 14               | 14 | $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$                                              | $A$                                                            |
| 1,2,3,4,5, 13,14 | 15 | $a = b$                                                                      | Th. 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 5, 13, 14)                            |
| 1,2,3,4,5        | 16 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$                                 | $\exists! I(\exists E(6, 8, \exists E(7, 9, 12)), 13, 14, 15)$ |
| 1,2,3            | 17 | $\forall u \in V \forall v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$ | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 16))))$ |
| 2                | 18 | $V \neq \emptyset$                                                           | Th. 3.6.3.5(2)                                                 |
| 1,2,3            | 19 | $\text{Baum}(V, E)$                                                          | Th. 26.3.2.1(1, 17, 18)                                        |
| 1,2,3            | 20 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                      | Th. 26.4.1.1(19, 2)                                            |

**Theorem 26.4.1.5 (Verwurzelte Bäume und eindeutige Wurzelwege).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, z$

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

|    |    |                                                                                                                                                |                                                                 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                                        | $A$                                                             |
| 1  | 2  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                                             | Th. 26.4.1.2(1)                                                 |
| 1  | 3  | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                                            | $\wedge E1(2)$                                                  |
| 1  | 4  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                                             | Th. 26.4.1.2(1)                                                 |
| 1  | 5  | $r \in V$                                                                                                                                      | $\wedge E2(4)$                                                  |
| 1  | 6  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                                          | Th. 26.3.2.2(3)                                                 |
| 1  | 7  | $x \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                    | Th. 26.4.1.3(1)                                                 |
| 1  | 8  | $\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                   | $\forall I(\rightarrow I(7))$                                   |
| 1  | 9  | $\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                         | $\wedge I^*(6, 5, 8)$                                           |
| 10 | 10 | $\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                         | $A$                                                             |
| 10 | 11 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                                        | Th. 26.4.1.4(10)                                                |
|    | 12 | $\text{WBaum}(V, E, r) \leftrightarrow (\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)))$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 9), \rightarrow I(10, 11))$ |

## 4.2 Eltern und Kinder

**Definition 26.4.2.1 (Elternrelation).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, x, k, p$   
**Verwurzelter Baum:**  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
**Neue Relation:**  $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned} \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \\ &:= a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge \\ &\quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ &\quad \left( (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right). \end{aligned}$$

Die Definition liest  $a$  als den vorletzten Knoten des eindeutigen Wurzelwegs nach  $x$ . Der Ausschluss  $x \neq r$  verhindert einen künstlichen Elternknoten der Wurzel.

**Theorem 26.4.2.1 (Zugriff auf die Elternrelation).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, x, k, p$   
**Verwurzelter Baum:**  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$$\begin{aligned} & \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash \\ & (i) \quad a \in V, \\ & (ii) \quad x \in V \setminus \{r\}, \\ & (iii) \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ & \quad \left( (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right). \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                                                  |                  |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                                                                                     | $A$              |
| 1 | 2 | $a \in V$                                                                                                                        | Def. 26.4.2.1(1) |
| 1 | 3 | $x \in V \setminus \{r\}$                                                                                                        | Def. 26.4.2.1(1) |
| 1 | 4 | $\exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$ | Def. 26.4.2.1(1) |

**Theorem 26.4.2.2 (Ein nichttrivialer Wurzelweg hat positive Länge).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, n, p$

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\}, (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \vdash n \neq 0$$

|       |    |                                      |                                           |
|-------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$              | $A$                                       |
| 2     | 2  | $x \in V \setminus \{r\}$            | $A$                                       |
| 3     | 3  | $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$ | $A$                                       |
| 3     | 4  | $p(0) = r \wedge p(n) = x$           | Th. 26.2.1.1(3)                           |
| 5     | 5  | $n = 0$                              | $A$                                       |
| 3,5   | 6  | $p(n) = p(0)$                        | $= E(5)$                                  |
| 3,5   | 7  | $x = r$                              | $= E(\wedge E2(4), = E(6, \wedge E1(4)))$ |
| 2     | 8  | $x \notin \{r\}$                     | Th. 3.12.3(2)                             |
| 2     | 9  | $x \neq r$                           | Th. 3.11.3.10(8)                          |
| 2,3,5 | 10 | $\perp$                              | $\perp I(7, 9)$                           |
| 1,2,3 | 11 | $n \neq 0$                           | $\neg I(5, 10)$                           |

**Theorem 26.4.2.3 (Jeder Nichtwurzelknoten besitzt einen Elternknoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, n, p, k$

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$

|          |    |                                                                                                                                                            |                                                                     |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                    | $A$                                                                 |
| 2        | 2  | $x \in V \setminus \{r\}$                                                                                                                                  | $A$                                                                 |
| 2        | 3  | $x \in V$                                                                                                                                                  | Th. 3.12.2(2)                                                       |
| 1,2      | 4  | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                               | Th. 26.4.1.3(1, 3)                                                  |
| 1,2      | 5  | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                                | Th. 2.10.9.2(4)                                                     |
| 6        | 6  | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$                                                                                                                            | $A$                                                                 |
| 6        | 7  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z =$<br>$(n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = r \wedge p(n) = x)$ | Th. 26.2.1.1(6)                                                     |
| 8        | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$                                                 | $A$                                                                 |
| 1,2,8    | 9  | $n \neq 0$                                                                                                                                                 | Th. 26.4.2.2(1, 2, $\wedge E$<br>(8))                               |
| 1,2,8    | 10 | $\exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$                                                                                                                     | Th. 10.5.1.18( $\wedge E$<br>(8), 9)                                |
| 11       | 11 | $k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1$                                                                                                                        | $A$                                                                 |
| 11       | 12 | $k + 1 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | Th. 10.4.4.10( $\wedge E$<br>(11))                                  |
| 11       | 13 | $k \leq k + 1$                                                                                                                                             | Th. 10.4.5.11( $\wedge E$<br>(11))                                  |
| 11       | 14 | $k \leq (k + 1) \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$                                                                                               | Th. 10.4.6.21( $\wedge E$<br>(11), 12)                              |
| 11       | 15 | $k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$                                                                                                                              | Th. 2.2.4.1(14, 13)                                                 |
| 1,8,11   | 16 | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                                                         | Th. 26.4.1.2(1)                                                     |
| 1,8,11   | 17 | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                                                      | Th. 26.3.2.2( $\wedge E$<br>(16))                                   |
| 1,8,11   | 18 | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                                                                                                            | Th. 24.2.1.1(17)                                                    |
| 1,8,11   | 19 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$                                                                                                                       | Th. 26.2.1.2( $\wedge E$<br>(18), $\wedge E$ (8))                   |
| 1,8,11   | 20 | $p: \mathbb{N}_{<(k+1)+1} \rightarrow V$                                                                                                                   | $= E(\wedge E$ (11), 19)                                            |
| 1,8,11   | 21 | $p(k) \in V$                                                                                                                                               | Th. 5.2.3.9(20, 15)                                                 |
| 1,2,8,11 | 22 | $\text{Elter}_{V,E,r}(p(k), x)$                                                                                                                            | Def. 26.4.2.1(21, 2,<br>$\wedge E$ (11), $\wedge E$ (8),<br>$= I$ ) |
| 1,2,8,11 | 23 | $\exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                                                                                              | $\exists I$ (21, 22)                                                |
| 1,2      | 24 | $\exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                                                                                              | $\exists E$ (5, 6, $\exists E$ (7, 8, $\exists E$<br>(10, 11, 23))) |

**Theorem 26.4.2.4 (Höchstens ein Elternknoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, b, x, k, l, p, q$

$$\text{WBaum}(V, E, r), \text{Elter}_{V,E,r}(a, x), \text{Elter}_{V,E,r}(b, x) \vdash a = b$$

|                 |    |                                                                                                                                  |                                                                    |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                          | $A$                                                                |
| 2               | 2  | $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                                                                                     | $A$                                                                |
| 3               | 3  | $\text{Elter}_{V,E,r}(b, x)$                                                                                                     | $A$                                                                |
| 1               | 4  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                               | Th. 26.4.1.2(1)                                                    |
| 1               | 5  | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                              | $\wedge E1(4)$                                                     |
| 1               | 6  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                               | Th. 26.4.1.2(1)                                                    |
| 1               | 7  | $r \in V$                                                                                                                        | $\wedge E2(6)$                                                     |
| 2               | 8  | $x \in V \setminus \{r\}$                                                                                                        | Th. 26.4.2.1(2)                                                    |
| 2               | 9  | $x \in V$                                                                                                                        | Th. 3.12.2(8)                                                      |
| 2               | 10 | $\exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$ | Th. 26.4.2.1(2)                                                    |
| 3               | 11 | $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((l+1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b)$ | Th. 26.4.2.1(3)                                                    |
| 12              | 12 | $k \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a$     | $A$                                                                |
| 13              | 13 | $l \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (l+1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b$     | $A$                                                                |
| 1,2,3,12,<br>13 | 14 | $(k+1, p) = (l+1, q)$                                                                                                            | Th. 26.3.2.3(5, 7, 9, $\wedge E(12), \wedge E(13)$ )               |
| 1,2,3,12,<br>13 | 15 | $k+1 = l+1 \wedge p = q$                                                                                                         | Th. 3.11.4.1(14)                                                   |
| 1,2,3,12,<br>13 | 16 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                                                               | Th. 10.4.4.5                                                       |
| 1,2,3,12,<br>13 | 17 | $k = l$                                                                                                                          | Th. 10.4.5.28( $\wedge E1(12), \wedge E1(13), 16, \wedge E1(15)$ ) |
| 1,2,3,12,<br>13 | 18 | $p(k) = q(l)$                                                                                                                    | $= E(\wedge E2(15), = E(17))$                                      |
| 1,2,3,12,<br>13 | 19 | $a = b$                                                                                                                          | $= E(\wedge E(12), = E(18, \wedge E(13)))$                         |
| 1,2,3           | 20 | $a = b$                                                                                                                          | $\exists E(10, 12, \exists E(11, 13, 19))$                         |

**Theorem 26.4.2.5 (Eindeutiger Elternknoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists! a \in V \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

|       |   |                                                |                                                      |
|-------|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                        | $A$                                                  |
| 2     | 2 | $x \in V \setminus \{r\}$                      | $A$                                                  |
| 1,2   | 3 | $\exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$  | Th. 26.4.2.3(1, 2)                                   |
| 4     | 4 | $a \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$    | $A$                                                  |
| 5     | 5 | $b \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(b, x)$    | $A$                                                  |
| 1,4,5 | 6 | $a = b$                                        | Th. 26.4.2.4(1, $\wedge E2$<br>(4), $\wedge E2$ (5)) |
| 1,2   | 7 | $\exists! a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$ | $\exists! I(3, 4, 5, 6)$                             |

**Theorem 26.4.2.6 (Elternknoten sind benachbart).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, x, k, p$

$$\text{WBaum}(V, E, r), \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash (a, x) \in E$$

|     |    |                                                                                                                                  |                                                     |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                          | $A$                                                 |
| 2   | 2  | $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                                                                                     | $A$                                                 |
| 1   | 3  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                               | Th. 26.4.1.2(1)                                     |
| 1   | 4  | $\text{Baum}(V, E)$                                                                                                              | $\wedge E1(3)$                                      |
| 1   | 5  | $\text{SGraph}(V, E)$                                                                                                            | Th. 26.3.2.2(4)                                     |
| 1   | 6  | $\text{UGraph}(V, E) \wedge \text{Graph}(V, E)$                                                                                  | Th. 24.2.1.1(5)                                     |
| 1   | 7  | $\text{Graph}(V, E)$                                                                                                             | $\wedge E2(6)$                                      |
| 2   | 8  | $\exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$ | Th. 26.4.2.1(2)                                     |
| 9   | 9  | $k \in \mathbb{N} \wedge (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a$                                                   | $A$                                                 |
| 9   | 10 | $\text{Path}_{V,E}(p, k+1) \wedge p(k+1) = x$                                                                                    | Th. 26.2.1.1( $\wedge E(9)$ )                       |
| 1,9 | 11 | $\text{Walk}_{V,E}(p, k+1)$                                                                                                      | Ax. 22.3.1.4(7, $\wedge E1$<br>(10))                |
| 9   | 12 | $k \leq k$                                                                                                                       | Th. 10.4.5.10( $\wedge E1$<br>(9))                  |
| 9   | 13 | $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                               | Th. 10.4.6.21( $\wedge E1$<br>(9), $\wedge E1(9)$ ) |
| 9   | 14 | $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                                        | Th. 2.2.4.1(13, 12)                                 |
| 1,9 | 15 | $(p(k), p(k+1)) \in E$                                                                                                           | Th. 22.3.1.3(7, 11,<br>14)                          |
| 1,9 | 16 | $(a, x) \in E$                                                                                                                   | $= E(\wedge E(9), = E$<br>( $\wedge E2(10), 15)$ )  |
| 1,2 | 17 | $(a, x) \in E$                                                                                                                   | $\exists E(8, 9, 16)$                               |

**Theorem 26.4.2.7 (Die Wurzel besitzt keinen Elternknoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, a$

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V, E, r}(a, r)$$

|   |   |                                                      |                                   |
|---|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                              | $A$                               |
| 2 | 2 | $\exists a \in V \text{ Elter}_{V, E, r}(a, r)$      | $A$                               |
| 3 | 3 | $a \in V \wedge \text{Elter}_{V, E, r}(a, r)$        | $A$                               |
| 3 | 4 | $r \in V \setminus \{r\}$                            | Th. 26.4.2.1( $\wedge E2$<br>(3)) |
|   | 5 | $r \in \{r\}$                                        | Th. 3.11.3.8                      |
| 3 | 6 | $r \notin \{r\}$                                     | Th. 3.12.3(4)                     |
| 3 | 7 | $\perp$                                              | $\perp I(5, 6)$                   |
| 1 | 8 | $\neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V, E, r}(a, r)$ | $\neg I(2, \exists E(2, 3, 7))$   |

**Definition 26.4.2.2 (Kindrelation).**

*Mengen:*  $V, E, r, a, x$   
*Verwurzelter Baum:*  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
*Neue Relation:*  $\text{Kind}_{V, E, r}(x, a)$

$$\text{Kind}_{V, E, r}(x, a) := \text{Elter}_{V, E, r}(a, x)$$

**Definition 26.4.2.3 (Kindermenge eines Knotens).**

*Mengen:*  $V, E, r, a, x$   
*Verwurzelter Baum:*  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
*Neue Menge:*  $\text{Kind}_{V, E, r}[a]$

$$\text{Kind}_{V, E, r}[a] := \{x \in V \mid \text{Kind}_{V, E, r}(x, a)\}$$

**Theorem 26.4.2.8 (Elementkriterium der Kindermenge).**

*Mengen:*  $V, E, r, a, x$

$$\text{WBaum}(V, E, r), a \in V \vdash x \in \text{Kind}_{V, E, r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V, E, r}(a, x)$$

|   |   |                                              |                                    |
|---|---|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                      | $A$                                |
| 2 | 2 | $a \in V$                                    | $A$                                |
| 3 | 3 | $x \in \text{Kind}_{V, E, r}[a]$             | $A$                                |
| 3 | 4 | $x \in V \wedge \text{Kind}_{V, E, r}(x, a)$ | Def. 26.4.2.3(3)                   |
| 3 | 5 | $\text{Elter}_{V, E, r}(a, x)$               | Def. 26.4.2.2( $\wedge E2$<br>(4)) |
| 6 | 6 | $\text{Elter}_{V, E, r}(a, x)$               | $A$                                |

|     |    |                                                                           |                                                                |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6   | 7  | $x \in V \setminus \{r\}$                                                 | Th. 26.4.2.1(6)                                                |
| 6   | 8  | $x \in V$                                                                 | Th. 3.12.2(7)                                                  |
| 6   | 9  | $\text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$                                               | Def. 26.4.2.2(6)                                               |
| 6   | 10 | $x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$                                | $\wedge I(8, 9)$                                               |
| 6   | 11 | $x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$                                            | Def. 26.4.2.3(10)                                              |
| 1,2 | 12 | $x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 5), \rightarrow I(6, 11))$ |

### 4.3 Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten

**Definition 26.4.3.1 (Endlicher verwurzelter Baum).**

**Mengen:**  $V, E, r$   
**Neue Struktur:**  $\text{EndWBaum}(V, E, r)$

$$\text{EndWBaum}(V, E, r) := \text{Finite}(V) \wedge \text{WBaum}(V, E, r)$$

Die Endlichkeit ist genau die Endlichkeit des Knotenträgers aus Band 20. Eltern und Kinder behalten die zuvor eingeführten Definitionen. Eine Beschriftung ist eine zusätzliche Abbildung auf den betreffenden Knoten; sie verändert weder deren Identität noch die Kanten.

**Theorem 26.4.3.1 (Die Kindermengen eines endlichen Baums sind endlich).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, x$

$$\text{EndWBaum}(V, E, r), a \in V \vdash \text{Finite}(\text{Kind}_{V,E,r}[a])$$

|       |    |                                                                           |                                           |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{EndWBaum}(V, E, r)$                                                | $A$                                       |
| 2     | 2  | $a \in V$                                                                 | $A$                                       |
| 1     | 3  | $\text{Finite}(V) \wedge \text{WBaum}(V, E, r)$                           | Def. 26.4.3.1(1)                          |
| 4     | 4  | $x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$                                            | $A$                                       |
| 1,2   | 5  | $x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$ | Th. 26.4.2.8( $\wedge E2(3), 2$ )         |
| 1,2,4 | 6  | $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$                                              | $\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$ |
| 1,2,4 | 7  | $x \in V \setminus \{r\}$                                                 | Th. 26.4.2.1( $\wedge E2(3), 6$ )         |
| 1,2,4 | 8  | $x \in V$                                                                 | Th. 3.12.2(7)                             |
| 1,2   | 9  | $\text{Kind}_{V,E,r}[a] \subseteq V$                                      | Th. 3.5.1.1( $[4]:8$ )                    |
| 1,2   | 10 | $\text{Finite}(\text{Kind}_{V,E,r}[a])$                                   | Th. 20.3.6.10( $9, \wedge E1(3)$ )        |

### 4.3.1 Ein gerichtetes Einführungskriterium

Eine gerichtete Kante  $(a, x)$  soll von einem Elternknoten zu seinem Kind zeigen. Eine natürliche Höhenmarke verhindert, dass man durch solche Kanten zu einem früheren Knoten zurückkehrt. Die Marken müssen nicht die Abstände zur Wurzel sein; es genügt, dass sie an jeder Kante streng wachsen.

**Definition 26.4.3.2 (Endliches Elternsystem mit Höhenmarken).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, a, x$   
**Neue Struktur:**  $\text{ElterSys}(V, D, r, h)$

$$\begin{aligned} \text{ElterSys}(V, D, r, h) := & \text{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V \\ & \wedge h: V \rightarrow \mathbb{N} \wedge h(r) = 0 \\ & \wedge (\forall x \in V \setminus \{r\} \exists! a \in V ((a, x) \in D)) \\ & \wedge \forall a, x \in V ((a, x) \in D \rightarrow h(a) < h(x)). \end{aligned}$$

**Definition 26.4.3.3 (Vergessen der Kantenrichtung).**

**Mengen:**  $V, D, a, x$   
**Neue Menge:**  $\text{sym}_V(D)$

$$\text{sym}_V(D) := \{(a, x) \in V \times V \mid (a, x) \in D \vee (x, a) \in D\}$$

**Theorem 26.4.3.2 (Graphdaten eines Elternsystems).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, a, x$

$$\begin{aligned} \text{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash & \text{Graph}(V, D) \wedge \text{SGraph}(V, \text{sym}_V(D)) \wedge \\ & r \in V \wedge \forall a \in V ((a, r) \notin D) \end{aligned}$$

*Beweis.* Def. 26.4.3.2 liefert  $D \subseteq V \times V$ ,  $r \in V$ ,  $h: V \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $h(r) = 0$  und die strikte Höhenzunahme an jeder Kante. Nach Def. 3.17.1.2 ist  $(V, D)$  ein Graph. Aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 folgt für  $a, x \in V$

$$(a, x) \in \text{sym}_V(D) \leftrightarrow ((a, x) \in D \vee (x, a) \in D).$$

Die definierte Relation liegt in  $V \times V$ ; die rechte Seite ist unter Vertauschung von  $a, x$  invariant. Daher gilt Th. 23.2.1.2. Eine Schleife würde in beiden Disjunktionsfällen  $h(x) < h(x)$  ergeben. Dies widerspricht Th. 10.4.5.26 mit der reflexiven Gleichheit  $h(x) = h(x)$ . Mit Th. 24.2.1.2 folgt die Schlichkeit. Für  $a \in V$  würde  $(a, r) \in D$  entsprechend  $h(a) < h(r) = 0$  liefern. Der Funktionswert liegt in  $\mathbb{N}$  nach Th. 5.2.3.9; Th. 10.4.6.5 schließt die Kante aus.  $\square$

**Theorem 26.4.3.3 (Höhenzunahme entlang eines gerichteten Elternwegs).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, p, n, i, j$

$$\begin{aligned} & \text{ElterSys}(V, D, r, h), \text{ Path}_{V,D}(p, n), i, j \in \mathbb{N}_{<n+1}, i < j \\ & \vdash h(p(i)) < h(p(j)) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die Typdaten von  $p$  folgen aus Th. 26.4.3.2 und Th. 26.2.2.3. Für jeden Schrittindex  $k \in \mathbb{N}_{<n}$  liefern Ax. 22.3.1.4 und Th. 22.3.1.3 die Kante  $(p(k), p(k+1)) \in D$ . Nach Def. 26.4.3.2 gilt deshalb  $h(p(k)) < h(p(k+1))$ .

Für die festen Parameter  $i, n$  verwenden wir das Prädikat

$$Q(d) := (i + (d+1) \in \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow h(p(i)) < h(p(i + (d+1))))).$$

Induktion über  $d$  mit Th. 10.4.4.16 verkettet die Schrittlungleichungen. Bei  $d = 0$  ist die Behauptung unter ihrer Indexvoraussetzung die soeben bewiesene Kantenungleichung. Für  $Q(d+1)$  nehmen wir  $i + ((d+1) + 1) \in \mathbb{N}_{<n+1}$  an. Dann ist auch der Zwischenindex  $i + (d+1)$  zulässig; die Anfangsabschnittskriterien Th. 10.4.6.13 und Th. 26.2.2.1 sichern alle benötigten Indexzugehörigkeiten. Die Induktionsungleichung und die letzte Schrittlungleichung ergeben  $Q(d+1)$  durch Th. 10.4.10.7; die Schreibweisen der Indizes stimmen nach Th. 10.4.4.41 überein. Aus dem ursprünglich gegebenen  $i < j$  liefert Th. 10.4.5.9 schließlich ein  $d \in \mathbb{N}$  mit  $j = i + (d+1)$ . Die nun bewiesene Aussage  $Q(d)$  liefert wegen  $j \in \mathbb{N}_{<n+1}$  die Behauptung.  $\square$

**Theorem 26.4.3.4 (Gerichtete Erreichbarkeit vom Wurzelknoten).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, x, n$

$$\text{ElterSys}(V, D, r, h), x \in V \vdash \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x))$$

*Beweis.* Wir beweisen für jedes  $n \in \mathbb{N}$ : Jeder Knoten  $x \in V$  mit  $h(x) \leq n$  ist durch einen gerichteten einfachen Weg erreichbar. Das Induktionsprinzip ist Th. 10.4.4.16. Für  $n = 0$  gilt  $h(x) = 0$ , denn Th. 10.4.6.4 und Th. 10.4.5.23 liefern beide Richtungen. Wäre  $x \neq r$ , so gäbe es nach Def. 26.4.3.2 einen Elternknoten  $a \in V$  mit  $h(a) < h(x) = 0$ , entgegen Th. 10.4.6.5. Also ist  $x = r$ . Der Graph  $p = \{(0, r)\}$  ist nach Th. 5.3.1.3, Th. 5.3.1.4 und Th. 10.5.1.12 eine injektive Folge auf  $\mathbb{N}_{<1}$  mit Anfang und Ende  $r$ . Die Kantenbedingung ist auf  $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$  leer. Somit gelten Th. 22.3.1.4 und Th. 26.2.1.1.

Im Induktionsschritt sei  $h(x) \leq n+1$ . Falls  $h(x) \leq n$ , gilt die Induktionsannahme. Andernfalls liefert Th. 10.4.5.17, zusammen mit Th. 10.4.6.7(H2),

die Gleichheit  $h(x) = n + 1$ . Wegen  $h(r) = 0$  und Th. 10.4.4.23 ist  $x \neq r$ . Wähle den durch Def. 26.4.3.2 gegebenen Elternknoten  $a \in V$ . Aus  $h(a) < n + 1$  folgt  $h(a) \leq n$  nach Th. 10.4.6.7(H2). Die Induktionsannahme und Th. 26.2.1.1 liefern einen einfachen Weg  $p$  mit  $p(0) = r$  und  $p(m) = a$ . Kein Wert von  $p$  kann  $x$  sein: Am Endindex wäre sonst  $h(a) = h(x)$ ; an einem früheren Index ergäbe Th. 26.4.3.3 sogar  $h(x) < h(a)$ . Im ersten Fall widerspricht dies  $h(a) < h(x)$  nach Th. 10.4.5.26. Im zweiten Fall liefert Th. 10.4.10.7 die unmögliche Ungleichung  $h(x) < h(x)$ . Das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.7 liefert folglich  $x \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$ . Th. 26.2.2.11 hängt die Kante  $(a, x)$  an; Th. 26.2.1.1 liefert das neue gespeicherte Wegobjekt. Damit ist der Induktionsschritt bewiesen. Für den gegebenen Knoten setzen wir schließlich  $n = h(x)$ ; Natürlichkeit und Th. 10.4.5.10 sind erfüllt.  $\square$

**Theorem 26.4.3.5 (Jeder einfache Wurzelweg folgt der Elternrichtung).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, p, n, i$

$$\text{ElterSys}(V, D, r, h), \text{Path}_{V, \text{sym}_V(D)}(p, n), p(0) = r \vdash \text{Path}_{V, D}(p, n)$$

*Beweis.* Nach Th. 26.2.2.3 ist  $p$  eine injektive Folge auf  $\mathbb{N}_{<n+1}$ . Für das feste  $n$  setzen wir

$$Q(i) := (i \in \mathbb{N}_{<n} \rightarrow (p(i), p(i+1)) \in D).$$

Wir beweisen  $Q(i)$  über den natürlichen Schrittindex; das Prinzip ist Th. 10.4.4.16. Das Kantenkriterium aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 liefert jeweils die Vorwärts- oder Rückwärtskante.

Ist der jeweils betrachtete Index nicht in  $\mathbb{N}_{<n}$ , ist  $Q(i)$  wegen der falschen Voraussetzung erfüllt. Dies erfasst insbesondere den Fall  $n = 0$ . Beim ersten zulässigen Schritt würde die Rückwärtskante nach  $p(0) = r$  führen. Dies widerspricht Th. 26.4.3.2. Angenommen, der Schritt von  $p(i)$  nach  $p(i+1)$  liegt in  $D$ , und der nächste Schritt läge rückwärts:  $(p(i+2), p(i+1)) \in D$ . Der Knoten  $p(i+1)$  ist von  $r = p(0)$  verschieden, da  $p$  injektiv und  $i+1 \neq 0$  ist (Th. 10.4.4.23). Die eindeutige Elternexistenz in Def. 26.4.3.2 und Th. 2.10.9.1 ergeben  $p(i) = p(i+2)$ . Injektivität liefert  $i = i+2$ . Andererseits liefern zwei Anwendungen von Th. 10.4.5.12 die Ungleichungen  $i < i+1$  und  $i+1 < i+2$ . Nach Th. 10.4.10.7 gilt also  $i < i+2$ , im Widerspruch zu Th. 10.4.5.26. Also ist auch der nächste Schritt vorwärts gerichtet. Die Indexzugehörigkeiten in diesem Schritt folgen aus Th. 26.2.2.1 und Th. 26.2.2.2. Die Folge und ihre Injektivität bleiben unverändert; die bewiesenen Kantenbedingungen liefern mit Th. 22.3.1.4 den gerichteten Pfad.  $\square$

**Theorem 26.4.3.6 (Eindeutigkeit gerichteter Wurzelwege).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, x, z, z'$

$$\text{ElterSys}(V, D, r, h), x \in V, z, z' \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \vdash z = z'$$

*Beweis.* Th. 26.2.1.1 schreibt  $z = (m, p)$ ,  $z' = (n, q)$  mit natürlichen Längen und einfachen gerichteten Wegen, beide von  $r$  nach  $x$ . Für die festen Parameter  $V, D, r, h$  betrachten wir

$$\begin{aligned} \mathcal{C} = \{s \in \mathbb{N} \mid \exists x \in V \exists m, n \in \mathbb{N} \exists p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ ((m, p), (n, q) \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \wedge \\ s = m + n \wedge (m, p) \neq (n, q))\}. \end{aligned}$$

Der Endpunkt wird hier ausdrücklich mitquantifiziert. Die Menge ist durch Aussonderung definiert. Wäre sie nicht leer, gäbe Th. 10.4.5.24 eine kleinste Gegenbeispiellänge. Wähle zu ihr die angezeigten Endpunkt- und Wegzeugen. Sie hätten folgende Eigenschaften.

Ist eine Länge null, so ist  $x = r$ . Eine positive andere Länge hätte eine letzte eingehende Kante nach  $r$ , was Th. 26.4.3.2 ausschließt. Also sind beide Längen null. Die Folgen sind dann auf  $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$  gleich; dies folgt aus Th. 10.5.1.12 und Th. 5.2.3.17.

Sind beide Längen positiv, liefert Th. 10.4.2.13  $m = k + 1$  und  $n = l + 1$ . Der gemeinsame Endpunkt ist wegen Th. 26.4.3.2 keine Wurzel. Die beiden letzten Kanten geben daher dieselben Eltern:  $p(k) = q(l)$ , nach Def. 26.4.3.2 und der Eindeutigkeitsregel Th. 2.10.9.1. Th. 26.2.2.7 liefert die beiden verkürzten Wege  $p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}$  und  $q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<l+1}}$  zu diesem gemeinsamen Elternknoten. Ihre Längensumme ist kleiner:  $k + l < m + n$  folgt aus Th. 10.4.5.12 und Th. 26.2.2.24. Die Minimalität der gewählten Gegenbeispiellänge erzwingt deshalb die Gleichheit der verkürzten Wegobjekte. Nach Th. 3.11.4.1 sind  $k = l$  und die beiden Einschränkungen gleich. Somit sind  $m = n$ , alle früheren Koordinaten gleich und beide letzten Koordinaten gleich  $x$ . Die Aufteilung in den früheren Anfangsabschnitt und den letzten Index folgt aus Th. 10.4.6.12. Th. 5.2.3.17 ergibt  $p = q$ , und das Paargleichheitskriterium liefert  $z = z'$ . Es gibt daher kein kleinstes und folglich kein Gegenbeispiel.  $\square$

**Theorem 26.4.3.7 (Eindeutige Wege im symmetrisierten Elternsystem).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, x, z$

$$\text{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V, \text{sym}_V(D)}(r, x))$$

*Beweis.* Für  $x \in V$  liefert Th. 26.4.3.4 einen gerichteten Wurzelweg. Jede Kante aus  $D$  liegt nach Def. 26.4.3.3 auch in der symmetrisierten Relation. Folglich bleibt die gleiche injektive Folge ein Pfad, nach Th. 22.3.1.4. Mit Th. 26.2.1.1 ist also ein gespeicherter symmetrisierter Wurzelweg vorhanden.

Sind zwei solche Wegobjekte gegeben, so liefern Th. 26.2.1.1 und Th. 26.4.3.5 gerichtete Wege mit denselben Folgen und Längen. Ihre Gleichheit folgt aus Th. 26.4.3.6. Die Regel  $\exists!I()$  verbindet den vorhandenen Zeugen mit dieser Eindeutigkeit;  $\forall I()$  schließt über den beliebigen Knoten  $x$ .  $\square$

**Theorem 26.4.3.8 (Ein Elternsystem trägt einen endlichen Wurzelbaum).**

**Mengen:**  $V, D, r, h$

$$\text{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \text{EndWBaum}(V, \text{sym}_V(D), r)$$

|   |   |                                                                                                                            |                                      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{ElterSys}(V, D, r, h)$                                                                                              | $A$                                  |
| 1 | 2 | $\text{Finite}(V)$                                                                                                         | Def. 26.4.3.2(1)                     |
| 1 | 3 | $\text{Graph}(V, D) \wedge \text{SGraph}(V, \text{sym}_V(D)) \wedge$<br>$r \in V \wedge \forall a \in V ((a, r) \notin D)$ | Th. 26.4.3.2(1)                      |
| 1 | 4 | $\text{SGraph}(V, \text{sym}_V(D))$                                                                                        | $\wedge E1(\wedge E2(3))$            |
| 1 | 5 | $r \in V$                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))$ |
| 1 | 6 | $\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V, \text{sym}_V(D)}(r, x))$                                                | Th. 26.4.3.7(1)                      |
| 1 | 7 | $\text{WBaum}(V, \text{sym}_V(D), r)$                                                                                      | Th. 26.4.1.4(4, 5, 6)                |
| 1 | 8 | $\text{EndWBaum}(V, \text{sym}_V(D), r)$                                                                                   | Def. 26.4.3.1( $\wedge I(2, 7)$ )    |

**Theorem 26.4.3.9 (Die gerichteten Kanten sind genau die Baumeltern).**

**Mengen:**  $V, D, r, h, a, x$

$$\begin{aligned} &\text{ElterSys}(V, D, r, h), a, x \in V \vdash \\ &(a, x) \in D \leftrightarrow \text{Elter}_{V, \text{sym}_V(D), r}(a, x) \end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Th. 26.4.3.8 ist die zuvor definierte Elternrelation anwendbar. Gilt  $(a, x) \in D$ , so verlängert diese Kante den nach Th. 26.4.3.4 vorhandenen gerichteten Wurzelweg nach  $a$  zu einem einfachen Wurzelweg nach  $x$ : Nach Th. 26.4.3.3 ist die Höhe von  $x$  größer als die Höhe aller Knoten des bisherigen Weges; Th. 26.2.2.11 liefert den verlängerten Weg. Ferner ist  $x \neq r$ . Der vorletzte Knoten dieses Weges ist  $a$ ; nach Def. 26.4.2.1 gilt die behauptete Elternrelation. Umgekehrt ist ein Baumelter der vorletzte Knoten

des eindeutigen Wurzelwegs. Dieser Weg läuft nach Th. 26.4.3.5 vollständig in Richtung von  $D$ . Seine letzte Kante ist also  $(a, x) \in D$ .

## 4.4 Vorfahren

**Definition 26.4.4.1 (Vorfahrrelation).**

**Mengen:**  $V, E, r, a, x, n, p, k$   
**Verwurzelter Baum:**  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
**Neue Relation:**  $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned} & \text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x) \\ & := a \in V \wedge x \in V \wedge \\ & \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ & \quad \quad \exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \left( (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right). \end{aligned}$$

Der Knoten selbst ist als Vorfahr zugelassen. Ein **echter Vorfahr** von  $x$  ist ein Vorfahr  $a$  mit  $a \neq x$ .

**Theorem 26.4.4.1 (Jeder Knoten ist sein eigener Vorfahr).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, z, n, p$

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$$

|       |    |                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                                          | $A$                                                                |
| 2     | 2  | $x \in V$                                                                                                                                        | $A$                                                                |
| 1     | 3  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                                               | Th. 26.4.1.2(1)                                                    |
| 1     | 4  | $r \in V$                                                                                                                                        | $\wedge E2(3)$                                                     |
| 1,2   | 5  | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                     | Th. 26.4.1.3(1, 2)                                                 |
| 1,2   | 6  | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                      | Th. 2.10.9.2(5)                                                    |
| 7     | 7  | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$                                                                                                                  | $A$                                                                |
| 7     | 8  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x)$ | Th. 26.2.1.1(7)                                                    |
| 9     | 9  | $n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x$                                                                     | $A$                                                                |
| 9     | 10 | $n \leq n$                                                                                                                                       | Th. 10.4.5.10( $\wedge E1(9)$ )                                    |
| 9     | 11 | $n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                               | Th. 10.4.6.21( $\wedge E1(9), \wedge E1(9)$ )                      |
| 9     | 12 | $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                        | Th. 2.2.4.1(11, 10)                                                |
| 1,2,9 | 13 | $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$                                                                                                                   | Def. 26.4.4.1(2, 2, $\wedge E1(9), \wedge E(9), 12, \wedge E(9)$ ) |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,2 14 $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$ | $\exists E(6, 7, \exists E(8, 9, 13))$ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|

**Theorem 26.4.4.2 (Die Wurzel ist Vorfahr jedes Knotens).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, z, n, p$

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$

|       |    |                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                                                                          | $A$                                                                |
| 2     | 2  | $x \in V$                                                                                                                                        | $A$                                                                |
| 1     | 3  | $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$                                                                                                               | Th. 26.4.1.2(1)                                                    |
| 1     | 4  | $r \in V$                                                                                                                                        | $\wedge E2(3)$                                                     |
| 1,2   | 5  | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                     | Th. 26.4.1.3(1, 2)                                                 |
| 1,2   | 6  | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$                                                                                                      | Th. 2.10.9.2(5)                                                    |
| 7     | 7  | $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$                                                                                                                  | $A$                                                                |
| 7     | 8  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r)$ | Th. 26.2.1.1(7)                                                    |
| 9     | 9  | $n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r$                                                                     | $A$                                                                |
| 9     | 10 | $0 \leq n$                                                                                                                                       | Th. 10.4.6.4( $\wedge E1(9)$ )                                     |
| 9     | 11 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                               | Ax. 10.3.1                                                         |
| 9     | 12 | $0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                               | Th. 10.4.6.21(11, $\wedge E1(9)$ )                                 |
| 9     | 13 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                        | Th. 2.2.4.1(12, 10)                                                |
| 1,2,9 | 14 | $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$                                                                                                                   | Def. 26.4.4.1(4, 2, $\wedge E1(9), \wedge E(9), 13, \wedge E(9)$ ) |
| 1,2   | 15 | $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$                                                                                                                   | $\exists E(6, 7, \exists E(8, 9, 14))$                             |

## Kapitel 5

# Blätter und binäre Bäume

### 5.1 Blätter und innere Knoten

**Definition 26.5.1.1** (Blatt und innerer Knoten).

*Mengen:*  $V, E, r, x$   
*Verwurzelter Baum:*  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
*Neue Prädikate:*  $\text{Blatt}_{V,E,r}(x), \text{Innen}_{V,E,r}(x)$

$$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset,$$

$$\text{Innen}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset.$$

**Theorem 26.5.1.1** (Blätter und innere Knoten zerlegen den Träger).

*Mengen:*  $V, E, r, x$

$$\begin{aligned} & \text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \\ & (\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Vollständigkeit der Fallunterscheidung:

|     |   |                                                                                 |                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                         | $A$                 |
| 2   | 2 | $x \in V$                                                                       | $A$                 |
|     | 3 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$ | Th. 2.1.7.1         |
| 4   | 4 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$                                            | $A$                 |
| 2,4 | 5 | $\text{Blatt}_{V,E,r}(x)$                                                       | Def. 26.5.1.1(2, 4) |
| 6   | 6 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$                                         | $A$                 |
| 2,6 | 7 | $\text{Innen}_{V,E,r}(x)$                                                       | Def. 26.5.1.1(2, 6) |

$$2 \quad 8 \text{ Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x) \quad \vee E(3, 4, \vee I1(5), 6, \vee I2(7))$$

Disjunktheit von Blättern und inneren Knoten:

$$\begin{array}{ll}
9 \quad 9 \text{ Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x) & A \\
9 \quad 10 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset & \text{Def. 26.5.1.1}(\wedge E1(9)) \\
9 \quad 11 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset & \text{Def. 26.5.1.1}(\wedge E2(9)) \\
9 \quad 12 \perp & \perp I(10, 11) \\
13 \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)) & \neg I(9, 12) \\
1,2 \quad 14 (\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)) & \wedge I(8, 13)
\end{array}$$

□

**Definition 26.5.1.2 (Menge der inneren Knoten).**

**Mengen:**  $V, E, r, x$   
**Verwurzelter Baum:**  $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$   
**Neue Menge:**  $\text{Innen}_{V,E,r}$

$$\text{Innen}_{V,E,r} := \{x \in V \mid \text{Innen}_{V,E,r}(x)\}$$

## 5.2 Binäre und volle Binärbäume

**Definition 26.5.2.1 (Binärer Baum).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b, c$   
**Axiome:**  
**Verwurzelter Baum:**  $\text{WBaum}(V, E, r)$   
**Höchstens zwei Kinder** :  $\forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]$   
 $(a = b \vee a = c \vee b = c)$   
**Neues Symbol:**  
**Struktur:**  $\triangleright \text{BinBaum}(V, E, r)$   
 $\text{BinBaum}(V, E, r)$

**Axiom 26.5.2.1 (Verwurzelter Baum).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b, c$

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \text{WBaum}(V, E, r)$$

**Axiom 26.5.2.2 (Höchstens zwei Kinder).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b, c$

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c)$$

**Theorem 26.5.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b, c$

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{WBaum}(V, E, r) \wedge \\ \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c).$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ BinBaum}(V, E, r) & A \\ 1 & 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.2.1(1)} \\ 1 & 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \text{Ax. 26.5.2.2(1)} \\ 1 & 4 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge I^*(2, 3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & A \\ 1 & 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Def. 26.5.2.1(2, 3)} \end{array}$$

□

Die zweite Zeile besagt ohne Kardinalzahl Schreibweise, dass kein Knoten drei paarweise verschiedene Kinder besitzt.

**Definition 26.5.2.2 (Voller Binärbaum).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$   
**Axiome:**  
**Binärer Baum:**  $\text{BinBaum}(V, E, r)$   
**Null oder zwei Kinder:**  $\forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$   
 $\quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right. \right.$   
 $\quad \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right)$   
**Neues Symbol:**  
**Struktur:**  $\triangleright \text{VollBinBaum}(V, E, r)$   
 $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$

**Axiom 26.5.2.3 (Binärer Baum).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash$   
 $\text{BinBaum}(V, E, r)$

**Axiom 26.5.2.4 (Null oder zwei Kinder).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash$   
 $\forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$   
 $\quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right. \right.$   
 $\quad \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right)$

**Theorem 26.5.2.2 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r)$   
 $\dashv\vdash \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge$   
 $\quad \forall x \in V \left( \right.$   
 $\quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$   
 $\quad \quad \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right).$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                                            | $A$                |
| 1 | 2 | $\text{BinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                                                | Ax. 26.5.2.3(1)    |
| 1 | 3 | $\forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$<br>$\quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right.$<br>$\quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \Big)$                                                       | Ax. 26.5.2.4(1)    |
| 1 | 4 | $\text{BinBaum}(V, E, r) \wedge$<br>$\quad \forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$<br>$\quad \quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right.$<br>$\quad \quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \Big)$ | $\wedge I^*(2, 3)$ |

Rückrichtung:

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinBaum}(V, E, r) \wedge$<br>$\quad \forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$<br>$\quad \quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right.$<br>$\quad \quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \Big)$ | $A$                 |
| 1 | 2 | $\text{BinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                                                | $\wedge E1(1)$      |
| 1 | 3 | $\forall x \in V \left( \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right.$<br>$\quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \right.$<br>$\quad \quad \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \Big)$                                                       | $\wedge E2(1)$      |
| 1 | 4 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                                            | Def. 26.5.2.2(2, 3) |

□

**Theorem 26.5.2.3 (Innere Knoten eines vollen Binärbaums haben zwei Kinder).**

**Mengen:**  $V, E, r, x, a, b$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r), \text{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash$   
 $\quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right)$

|     |   |                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                      | $A$                |
| 2   | 2 | $\text{Innen}_{V,E,r}(x)$                                                                                                                                                          | $A$                |
| 2   | 3 | $x \in V$                                                                                                                                                                          | Def. 26.5.1.1(2)   |
| 2   | 4 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$                                                                                                                                            | Def. 26.5.1.1(2)   |
| 1,3 | 5 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left( a \neq \right.$<br>$\quad \quad \left. b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right)$ | Th. 26.5.2.2(1, 3) |

|     |   |                                                                                                 |                                              |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6   | 6 | $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$                                                            | $A$                                          |
| 2,6 | 7 | $\perp$                                                                                         | $\perp I(6, 4)$                              |
| 8   | 8 | $\exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\})$ | $A$                                          |
| 1,2 | 9 | $\exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\})$ | $\vee E(5, 6, \text{Th. 2.1.7.4 (7), 8, 8})$ |

### 5.3 Geordnete volle Binärbäume

**Definition 26.5.3.1 (Geordneter voller Binärbaum).**

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>              | $V, E, r, x$                                                                                                  |
| <b>Funktionen:</b>          | $\lambda, \rho$                                                                                               |
| <b>Axiome:</b>              |                                                                                                               |
| <b>Voller Binärbaum:</b>    | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                 |
| <b>Kindoperatoren:</b>      | $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$                                                           |
| <b>Verschiedene Kinder:</b> | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \ (\lambda(x) \neq \rho(x))$                                              |
| <b>Alle Kinder:</b>         | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$<br>$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$                    |
| <b>Neues Symbol:</b>        |                                                                                                               |
| <b>Struktur:</b>            | $\triangleright \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$<br>$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$ |

**Axiom 26.5.3.1 (Voller Binärbaum).**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Mengen:</b>     | $V, E, r, x$    |
| <b>Funktionen:</b> | $\lambda, \rho$ |

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \text{VollBinBaum}(V, E, r)$$

**Axiom 26.5.3.2 (Kindoperatoren).**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Mengen:</b>     | $V, E, r, x$    |
| <b>Funktionen:</b> | $\lambda, \rho$ |

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$$

**Axiom 26.5.3.3 (Verschiedene Kinder).**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Mengen:</b>     | $V, E, r, x$    |
| <b>Funktionen:</b> | $\lambda, \rho$ |

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \ (\lambda(x) \neq \rho(x))$$

**Axiom 26.5.3.4 (Alle Kinder).**

**Mengen:**  $V, E, r, x$   
**Funktionen:**  $\lambda, \rho$

$$\begin{aligned} \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \\ \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \end{aligned}$$

**Theorem 26.5.3.1 (Charakterisierung durch die Axiome).**

**Mengen:**  $V, E, r, x$   
**Funktionen:**  $\lambda, \rho$

$$\begin{aligned} \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \dashv\vdash \\ \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \\ \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Hinrichtung:

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$                                                                                                                                                                                                                             | $A$                      |
| 1 | 2 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                             | Ax. 26.5.3.1(1)          |
| 1 | 3 | $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                                       | Ax. 26.5.3.2(1)          |
| 1 | 4 | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$                                                                                                                                                                                                            | Ax. 26.5.3.3(1)          |
| 1 | 5 | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$<br>$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$                                                                                                                                                                                | Ax. 26.5.3.4(1)          |
| 1 | 6 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$<br>$\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$<br>$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$<br>$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$ | $\wedge I^*(2, 3, 4, 5)$ |

Rückrichtung:

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$<br>$\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge$<br>$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$<br>$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$<br>$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$ | $A$                       |
| 1 | 2 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                                                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E1(1)$            |
| 1 | 3 | $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$                                                                                                                                                                                                                       | $\wedge E1(\wedge E2(1))$ |

|   |   |                                                                                            |                                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 4 | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$                             | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$ |
| 1 | 5 | $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$<br>$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$ | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))$ |
| 1 | 6 | $\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$                                              | Def. 26.5.3.1(2, 3, 4, 5)            |

□

Die Funktionen  $\lambda$  und  $\rho$  wählen nicht nachträglich zwei Kinder aus, sondern gehören zur Struktur. Sie heißen linker und rechter Kindoperator.

**Theorem 26.5.3.2 (Zugriff auf linken und rechten Kindoperator).**

**Mengen:**  $V, E, r, x$

**Funktionen:**  $\lambda, \rho$

$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho), x \in \text{Innen}_{V,E,r} \vdash$   
*(i)*  $\lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x],$   
*(ii)*  $\lambda(x) \neq \rho(x).$

|     |   |                                                                                   |                                            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$                                     | $A$                                        |
| 2   | 2 | $x \in \text{Innen}_{V,E,r}$                                                      | $A$                                        |
| 1   | 3 | $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$                               | Th. 26.5.3.1(1)                            |
| 1,2 | 4 | $\lambda(x) \neq \rho(x) \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$ | Th. 26.5.3.1(1, 2)                         |
|     | 5 | $\lambda(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$                                          | Th. 3.11.3.3                               |
|     | 6 | $\rho(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$                                             | Th. 3.11.3.4                               |
| 1,2 | 7 | $\lambda(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]$                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 5)$ |
| 1,2 | 8 | $\rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]$                                              | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 6)$ |
| 1,2 | 9 | $\lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V,E,r}[x], \lambda(x) \neq \rho(x)$         | $\wedge I^*(7, 8, \wedge E1(4))$           |

**Theorem 26.5.3.3 (Vergessen der Kinderordnung).**

**Mengen:**  $V, E, r$

**Funktionen:**  $\lambda, \rho$

$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$   
 $\text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$   
 $\text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \text{WBaum}(V, E, r)$

|   |   |                                               |                 |
|---|---|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$ | $A$             |
| 1 | 2 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$                 | Th. 26.5.3.1(1) |
| 1 | 3 | $\text{BinBaum}(V, E, r)$                     | Th. 26.5.2.2(2) |

- |   |   |                                                                                                |                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 4 | $\text{WBaum}(V, E, r)$                                                                        | Th. 26.5.2.1(3)       |
| 1 | 5 | $\text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge$<br>$\text{WBaum}(V, E, r)$ | $\wedge I^*(2, 3, 4)$ |

## Kapitel 6

# Ausblick

Die axiomatische Baumstruktur dieses Bandes trennt die Form eines Baumes von seiner konkreten Codierung. Im folgenden Band wird daher nicht erneut eine zweite Baumtheorie aufgebaut. Stattdessen werden die dort aus Wörtern konstruierten Klammerungsbäume mit einem Knoten- und Kantenbestand versehen; anschließend wird nachgewiesen, dass sie die Axiome eines geordneten vollen Binärbaums erfüllen. Rekursion und Auswertung der Klammerungsbäume bleiben dabei die bereits bewiesenen worttheoretischen Konstruktionen.